疫情再生数监测精度极限的理论推导

与《环境随机性与不完全报告下疫情再生数监测的精度极限与优化设计》

第 2 节及附录 A–C 逐式对照

1. 阅读指南与记号

本文逐式展开论文第 2 节（模型与方法）与附录 A–C 的理论结果，供与论文对照阅读。各结果采用统一体例。命题、推论或引理先陈述论文中的结论，并在括号中标出论文编号；随后的浅色框列出推导所依赖的原公式及其出处，凡取自他人论文或教材的结果注明文献与原文位置，原文式号未经核对的只引文献；证明逐步写出，每步之后以“注”说明所用公式；最后列出适用条件，论文未写明的前提单独标出，并汇总于第 12 节。

编号规则如下。本文自身的式子按节编号，如 (4.1)；预备公式编为 (P1)–(P13)；转录自论文的式子在右侧标注论文式号，如“论文 (A.3)”指论文附录式 (A.3)。命题 1–4 与推论 1–2 沿用论文编号，定义与引理按节编号。附录中原无编号的式子按论文排版顺序编号。表 1 给出论文对象与本文位置的对应，表 2 为记号表，图 1 给出假设、引理与命题之间的依赖关系。

文中数值所用的基线参数为

$$\bar{R} = 1.15, \qquad v_R = 0.04, \qquad k = 0.35, \qquad \rho = 0.25, \qquad \tau = 0.15, \tag{1.1}$$

“代入基线值”均指代入式 (1.1)。由此得 $\bar{R}^2 + v_R = 1.3625$。

表 1　论文对象与本文位置的对应。论文位置一栏给出论文中的节号与式号，本文位置一栏给出对应的命题、引理与节号。

论文对象	论文位置	本文位置
后代分布	第 2.1 节，式 (1)	引理 4.1，第 4 节
报告病例数分布	第 2.1 节，式 (2)；附录 A.1	引理 4.2
误差分解	第 2.1 节，式 (3)	引理 4.3
似然、得分与 UMVUE	附录 A.2，式 (A.1)、(A.2)	引理 4.4
命题 1	第 2.2 节，式 (4)；附录 A.3，式 (A.3)–(A.5)	命题 1，第 5 节
自相关环境的预测误差	第 2.2 节	引理 5.1
多辖区汇总	第 2.2 节，式 (5)	引理 5.2
命题 2	第 2.3 节，式 (6)；附录 A.4，式 (A.6)、(A.7)	命题 2，第 6 节
命题 3	第 2.3 节，式 (7)–(9)；附录 A.5，式 (A.8)–(A.10)	命题 3、引理 7.1–7.2，第 7 节
表 S7 三项分解	表 S7；结果第 3.1 节	引理 7.3
推论 1	第 2.3 节，式 (10)；附录 A.6，式 (A.11)、(A.12)	推论 1，第 8 节
加权增长比与更新型比值	第 2.5 节，式 (11)、(12)	定义 9.1、引理 9.2
更新方程下的预测方差	第 2.5 节，式 (13)；附录 A.7，式 (A.13)	引理 9.3

表 1（续）

论文对象	论文位置	本文位置
仿射损失与潜在平衡规模	第 2.6 节，式 (14)；附录 B.2	引理 9.4
分母二项噪声	第 2.6 节，式 (15)；附录 A.7，式 (A.14)	引理 9.5
共享报告冲击	附录 B.1，式 (B.1)–(B.6)	引理 9.6–9.9，第 9.6 节
等效界尺度与功效	附录 B.3；第 2.8 节	引理 9.10、10.1
FGLS、双向聚类自助	第 2.7 节	第 10.1–10.2 节
季间合并与区间	第 2.9 节	第 10.3–10.5 节
命题 4	附录 C.1，式 (C.1)	命题 4，第 11 节
自相关环境的预算分配	附录 C.2，式 (C.2)、(C.3)	引理 11.1
推论 2	附录 C.3	推论 2
检验 $R_t > 1$ 的一致最优性	附录 C.4	引理 11.2
收缩估计	附录 C.5，式 (C.4)	引理 11.3
表 S7 各汇总量	表 S7	$V, m_{\times}$：命题 1；$V_H, m_{\times,H}$：命题 2；m^{*}, S, ρ^{*}：第 7 节；$T^{\dagger}, \mathcal{B}^{\dagger}$：引理 11.1

表 2　记号表。首次出现一栏指论文中的位置。

记号	含义	首次出现
t	时期（一代或一周）索引	第 2.1 节
n	原发病例数，即一代中的父代人数	式 (1)
$X_{i,t}$	第 i 名原发病例产生的继发感染数（后代数）	式 (1)
R_t	瞬时再生数，即给定时期 t 时每名感染者的期望后代数	式 (1)
k	负二项离散参数；k 越小，传播越集中于少数感染者	式 (1)
ρ	每例感染被报告的概率（报告完整度）	式 (2)
C_t	报告病例数	式 (2)
$m = \rho n$	病例量，即 $R_t = 1$ 时每期期望报告数	式 (2) 之后
$\hat{R}_t = C_t / m$	尺度化病例数	式 (3)
$\bar{R}$, v_R	R_t 跨时期的均值与方差（环境变异）	第 2.1 节
$U = \bar{R}^2 + v_R$	$\mathbb{E}{R_t}^2$	附录 A.3
$A = \bar{R} + \rho U / k$	抽样方差系数	式 (4)
$m_{\times} = A / v_R$	理论平衡规模	命题 1(iii)
p_t, τ	时变报告概率；相对标准差 $\mathrm{SD}(p_t)/\rho$	假设 H5
v_H, A_H, $m_{\times,H}$	报告异质性下的附加方差、抽样系数与平衡规模	式 (6)
T, c_0, c_1, $\mathcal{B}$	时期数、每期固定成本、每例成本、总预算	命题 3
ϕ, $S(\phi, T)$	R_t 的 AR(1) 系数；相关和 $\sum_{s,t} \phi^{\lvert s-t \rvert}$	式 (9)
ψ	报告波动 $p_t/\rho - 1$ 的 AR(1) 系数	表 S7
ν	每期抽样的报告单位数	推论 1
w_j, Λ_t	代际间隔权重；感染压力 $\sum_j w_j I_{t-j}$	式 (13)
$\mathcal{F}_t$	截至 t 的历史	式 (13)
G_t, D_t	加权增长比及其分母	式 (11)
$R_{A,t}$, r_t	更新型比值与日增长率	式 (12)
α, θ	代际间隔伽马分布的形状与尺度	式 (12)
M_t, L_t	经验规模变量；相对损失	式 (14)

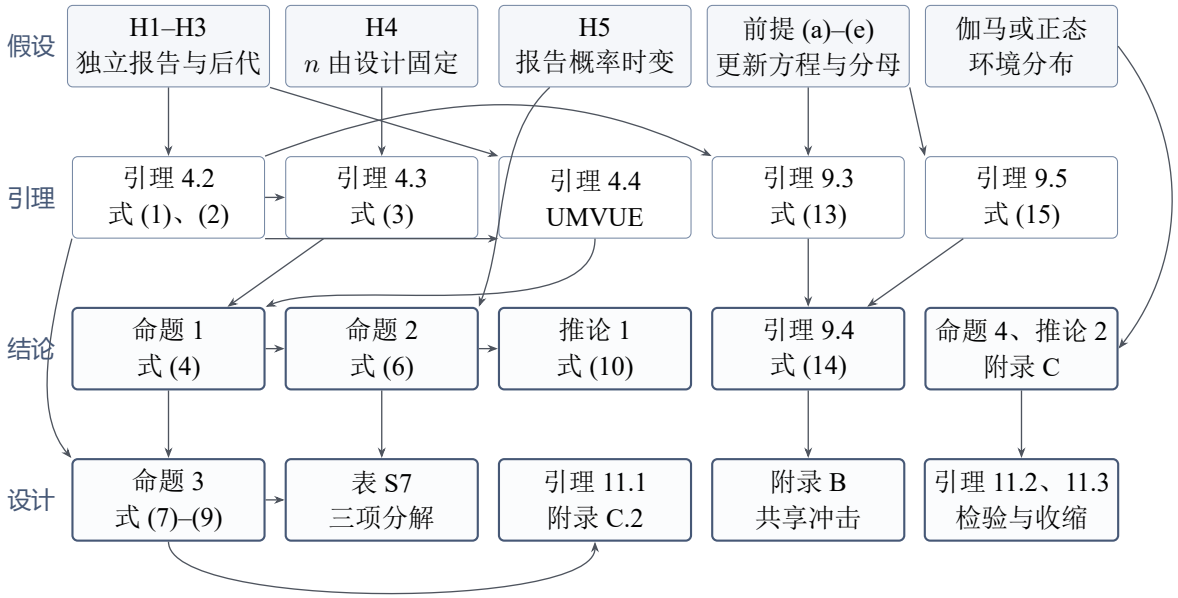


图 1　假设、引理与命题之间的依赖关系。箭头由被引用的结果指向使用它的结果；浅色底框为假设，白底框为引理，深色边框为主要结论。

表 2（续）

记号	含义	首次出现
a, b, b/a	仿射损失模型的截距、斜率与表观平衡规模	式 (14)
c_w	分母二项噪声系数 $(1-\rho)\sum_j w_j{}^2$	式 (A.14)
ε_t, $K(t,s)$	乘性报告冲击及其条件协方差	附录 B.1
q_{tj}, u_t, y_t	路径权重、分母冲击、无冲击比值	式 (B.1)
B_t, V_t	二阶偏差系数与方差系数	式 (B.3)
$\kappa(g)$	R_A 变换的对数弹性	式 (B.6)
$\xi = \bar{R}^2/v_R$	伽马形状参数	命题 4
ψ'	三伽马函数	式 (C.1)
η_s, v_S, S	流行季效应、季间方差、季数	推论 2
$\mathrm{NB}(r,p)$	负二项分布，见定义 3.1	—

2. 最小背景

2.1. 再生数与后代分布

传染病在人群中按代传播：一名感染者（原发病例）在其传染期内使若干人感染（继发病例）。时期 t 的瞬时再生数 R_t 定义为每名感染者的期望继发感染数。$R_t > 1$ 时感染人数增长，$R_t < 1$ 时感染人数下降。

单个感染者的继发感染数称为后代数。不同感染者的传染力差异很大，少数超级传播者造成大部分传播。Lloyd-Smith et al. (2005, 正文第 2 段) 把个体传染力 ν 设为均值 R_0、形状 k 的伽马变量，给定 ν 时后代数服从泊松分布，于是后代数服从负二项分布，方差为 $R_0(1 + R_0/k)$。$k \to \infty$ 时该分布退化为泊松分布，k 越小，后代数越分散。

2.2. 报告

监测系统只记录被报告的病例。每例感染独立地以概率 ρ 被报告，等价于对感染数作二项稀疏化。论文的实证部分以住院为报告事件，ρ 即每例感染的住院概率。真实计数与报告概率相乘的层级结构也是漏报计数模型的基本形式 (Stoner et al., 2019, Sec. 2.2)。

2.3. 代际间隔与更新方程

感染者感染他人的时刻相对其自身被感染时刻的延迟称为代际间隔，其分布记为 w。连续时间的更新方程为

$$I(t) = \int_{(0,\infty)} R(t)\, w(\tau)\, I(t-\tau)\, \mathrm{d}\tau,$$

见 Fraser (2007, 式 (1)、(6))。离散形式为 $\mathbb{E}(I_t \mid \text{历史}) = R_t \Lambda_t$，其中 $\Lambda_t = \sum_{s\ge 1} w_s I_{t-s}$ 称为总传染力或感染压力 (Cori et al., 2013, Materials and Methods 第 3、6 段)。

2.4. 两类随机性

种群生态学区分两类随机性 (Engen et al., 1998; Lande et al., 2003)。种群统计随机性来自个体层面的独立随机事件，例如每名感染者造成几例继发感染、每例感染是否被报告；其相对影响随规模增大按 $1/m$ 衰减。环境随机性来自同时作用于全体个体的共同冲击，例如湿度、学期与节假日使 R_t 本身在时期之间变化 (Dalziel et al., 2018, 引言)；其影响与规模无关。论文的核心结论由此而来：增加病例量只能消除前一类误差，后一类误差构成精度的下限。

3. 预备工具

本节写出后文反复使用的原始公式，编号为 (P1)–(P13)。

3.1. 负二项分布

定义 3.1 （负二项分布） 设 $r > 0$，$p \in (0,1)$。称 $X \sim \mathrm{NB}(r,p)$，若

$$\Pr(X = x) = \frac{\Gamma(x+r)}{\Gamma(r)\, x!}\, p^r (1-p)^x, \qquad x = 0, 1, 2, \ldots$$

其概率母函数（PGF）为

$$G_X(s) = \mathbb{E}s^X = \left[\frac{p}{1-(1-p)s}\right]^r, \qquad |s| < \frac{1}{1-p}. \tag{P1}$$

由 $G'(1) = \mathbb{E}X$ 与 $G''(1) = \mathbb{E}X(X-1)$ 得

$$\mathbb{E}X = \frac{r(1-p)}{p}, \qquad \operatorname{Var} X = G''(1) + G'(1) - G'(1)^2 = \frac{r(1-p)}{p^2}. \tag{P2}$$

引理 3.2 （可加性） 若 $X_1, \ldots, X_n$ 独立，$X_i \sim \mathrm{NB}(r_i, p)$，且成功概率 p 相同，则

$$\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathrm{NB}\Big(\sum_{i=1}^{n} r_i,\ p\Big). \tag{P3}$$

证明 独立和的 PGF 等于各 PGF 之积：$\prod_i [p/(1-(1-p)s)]^{r_i} = [p/(1-(1-p)s)]^{\sum_i r_i}$，与 (P1) 在 $r = \sum_i r_i$ 时一致。PGF 唯一确定非负整数值分布。 □

引理 3.3 （二项稀疏化） 设 X 的 PGF 为 G_X，$B_1, B_2, \ldots$ 独立同分布于 Bernoulli(ρ) 且与 X 独立，$Y = \sum_{j=1}^{X} B_j$，则

$$G_Y(s) = G_X(1 - \rho + \rho s). \tag{P4}$$

证明　以 X 为条件，$\mathbb{E}(s^Y \mid X) = [\mathbb{E}s^{B_1}]^X = (1-\rho+\rho s)^X$，再取期望即得。 □

引理 3.4 （伽马–泊松混合）　若 $\nu \sim \text{Gamma}$(形状k, 尺度R/k)，$X \mid \nu \sim \text{Poisson}(\nu)$，则

$$G_X(s) = \mathbb{E}\, e^{\nu(s-1)} = \Big(1 - \frac{R}{k}(s-1)\Big)^{-k} = \Big[\frac{k}{k+R-Rs}\Big]^{k}, \tag{P5}$$

即 $X \sim \text{NB}(k, k/(k+R))$。

证明　第一个等号用泊松 PGF $\mathbb{E}(s^X \mid \nu) = e^{\nu(s-1)}$；第二个等号用伽马矩母函数 (P12)，取 $z = s-1$。在 (P1) 中取 $r = k$、$p = k/(k+R)$，有 $p/(1-(1-p)s) = k/(k+R-Rs)$，两式一致。 □

引理 3.4 即 Lloyd-Smith et al. (2005) 的后代模型。

3.2. 全期望与全方差公式

对随机变量 Y 与任意条件信息 Z，有

$$\mathbb{E}Y = \mathbb{E}[\mathbb{E}(Y \mid Z)], \qquad \operatorname{Var} Y = \mathbb{E}[\operatorname{Var}(Y \mid Z)] + \operatorname{Var}[\mathbb{E}(Y \mid Z)]. \tag{P6}$$

3.3. Fisher 信息与 Cramér–Rao 不等式

设 $X \sim f(x;\theta)$，得分 $\dot\ell(\theta) = \partial_\theta \log f(X;\theta)$，Fisher 信息 $\mathcal{I}(\theta) = \operatorname{Var}\dot\ell = -\mathbb{E}\,\partial_\theta{}^2 \log f$。在通常的正则条件下，任一满足 $\mathbb{E}_\theta T = g(\theta)$ 的统计量 T 满足

$$\operatorname{Var}_\theta T \;\geq\; \frac{g'(\theta)^2}{\mathcal{I}(\theta)}, \tag{P7}$$

等号成立当且仅当 $\dot\ell(\theta) = a(\theta)\,[T - g(\theta)]$ 几乎处处成立 (Lehmann and Casella, 1998)。若 $\theta = \theta(\lambda)$ 可微，则信息按下式换元：

$$\mathcal{I}_\lambda(\lambda) = \mathcal{I}_\theta(\theta(\lambda))\Big(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}\lambda}\Big)^2. \tag{P8}$$

3.4. 完备性与 Lehmann–Scheffé 定理

单参数指数族 $f(x;\theta) = h(x)\exp\{\eta(\theta)T(x) - B(\theta)\}$ 的完备性判据如下 (Lehmann and Romano, 2005)：

$$\{\eta(\theta)\} \text{ 含一个开区间} \;\Longrightarrow\; T(X) \text{ 为完备充分统计量.} \tag{P9}$$

Lehmann–Scheffé 定理 (Lehmann and Casella, 1998) 断言：若 T 完备充分，则

$$\mathbb{E}_\theta\,\delta(T) = g(\theta)\ \ \forall\theta \;\Longrightarrow\; \delta(T) \text{ 是 } g(\theta) \text{ 唯一的一致最小方差无偏估计（UMVUE）.} \tag{P10}$$

3.5. 单调似然比与 Karlin–Rubin 定理

若对任意 $\theta_1 < \theta_2$，似然比 $f(x;\theta_2)/f(x;\theta_1)$ 是 $T(x)$ 的非降函数，称该族关于 T 有单调似然比（MLR）。此时对 $H_0 : \theta \le \theta_0$ 与 $H_1 : \theta > \theta_0$，有 (Karlin and Rubin, 1956; Lehmann and Romano, 2005)

$$\text{拒绝域 } \{T \geq c\} \text{ 在水平 } \alpha^* = \Pr_{\theta_0}(T \geq c) \text{ 上一致最优（UMP），功效函数非降.} \tag{P11}$$

3.6. 伽马分布与三伽马函数

形状 α、尺度 θ 的伽马密度为 $g(a)=a^{\alpha-1}e^{-a/\theta}/[\Gamma(\alpha)\theta^{\alpha}]$，均值 $\alpha\theta$，方差 $\alpha\theta^2$，矩母函数为

$$\int_{(0,\infty)} e^{za}g(a)\,\mathrm{d}a=(1-z\theta)^{-\alpha},\qquad z<1/\theta. \tag{P12}$$

三伽马函数定义为 $\psi'(z)=\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\log\Gamma(z)=\sum_{j\ge0}(j+z)^{-2}$ (NIST, 2026, 式 5.15.1)，其大 z 渐近展开为

$$\psi'(z)\sim\frac{1}{z}+\frac{1}{2z^2}+\sum_{j\ge1}\frac{B_{2j}}{z^{2j+1}}=\frac{1}{z}+\frac{1}{2z^2}+\frac{1}{6z^3}-\frac{1}{30z^5}+\cdots, \tag{P13}$$

见 NIST (2026, 式 5.15.8)，其中 B_{2j} 为 Bernoulli 数，$B_2=1/6$，$B_4=-1/30$。

4. 模型、假设与式 (1)–(3)

4.1. 假设

表 3 列出论文第 2.1、2.3 节的五条假设及其在推导中的作用。式 (13) 与式 (15) 另需论文未写明的前提，在引理 9.3、9.5 处单列。

表 3　论文第 2.1、2.3 节的假设及其在推导中的作用。

编号	内容	在推导中的作用
H1	每例感染以不随时间变化的概率 ρ 独立报告	式 (2) 的二项稀疏化 (P4)
H2	原发病例按式 (1) 独立同分布地传播	式 (2) 的可加性 (P3)
H3	k 与 R_t、n 无关	(P3) 要求各原发病例的成功概率 $k/(k+R_t)$ 相同
H4	n 由设计固定，与 R_t 独立	命题 1 中 $\mathbb{E}(R_t\mid n)=\bar{R}$，$\mathrm{Var}(R_t\mid n)=v_R$
H5	p_t 在时期间变化，与 R_t、n 独立，均值 ρ，相对标准差 τ；给定 (R_t,p_t) 时各期病例数独立	命题 2、推论 1

4.2. 后代分布

引理 4.1　(论文式 (1))

$$X_{i,t}\mid R_t\sim\mathrm{NB}\left(k,\frac{k}{k+R_t}\right),\qquad \mathbb{E}(X_{i,t}\mid R_t)=R_t,\qquad \mathrm{Var}(X_{i,t}\mid R_t)=R_t+\frac{{R_t}^2}{k}. \tag{论文 (1)}$$

> 原公式与来源 (P2)：Lloyd-Smith et al. (2005, 正文第 2 段)：个体再生数 $\nu\sim$ Gamma（均值 R_0，离散参数 k），$Z\mid\nu\sim\mathrm{Poisson}(\nu)$，原文写作“It has variance $R_0(1+R_0/k)$”。

证明

1. 取 $r=k$，$p=k/(k+R_t)$，则 $(1-p)/p=R_t/k$。
2. 由 (P2)，$\mathbb{E}X=k\cdot R_t/k=R_t$。
3. 由 (P2)，$\mathrm{Var}\,X=r(1-p)/p^2=k\cdot\dfrac{R_t}{k}\cdot\dfrac{k+R_t}{k}=R_t+\dfrac{{R_t}^2}{k}$。
4. 用引理 3.4 的混合表示可得同一结果：$\mathrm{Var}\,X=\mathbb{E}\nu+\mathrm{Var}\,\nu=R_t+k(R_t/k)^2=R_t+{R_t}^2/k$。

注 (P6) 以 ν 为条件；泊松分布的条件方差等于条件均值 ν；伽马方差为形状乘尺度的平方。

□

适用条件　只需负二项参数化本身。$k \to \infty$ 时方差趋于 R_t，即泊松后代。

4.3. 报告病例数的分布

引理 4.2　(论文式 (2)，附录 A.1)　在 H1–H3 下，

$$C_t \mid n, R_t \sim \mathrm{NB}\left(nk, \frac{k}{k+\rho R_t}\right), \quad \mathbb{E}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t, \quad \mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n {R_t}^2}{k}.$$

论文 (2)

> 原公式与来源 (P1)、(P2)、(P3)、(P4)。

证明

1. 感染总数 $I_t = \sum_{i=1}^{n} X_{i,t}$。由 H2、H3，各 $X_{i,t}$ 独立且同为 $\mathrm{NB}(k,p)$，$p = k/(k+R_t)$。由 (P3)，$I_t \sim \mathrm{NB}(nk,p)$，其 PGF 为 $[k/(k+R_t-R_t s)]^{nk}$。

   注　把 $p/(1-(1-p)s)$ 化简为 $k/(k+R_t-R_t s)$。

2. 由 H1，C_t 是 I_t 以概率 ρ 稀疏化的结果。由 (P4)，

$$G_C(s) = G_I(1-\rho+\rho s) = \left[\frac{k}{k+R_t-R_t(1-\rho+\rho s)}\right]^{nk} = \left[\frac{k}{k+\rho R_t-\rho R_t s}\right]^{nk}.$$

3. 第 2 步的结果与 (P1) 在 $r = nk$、$p' = k/(k+\rho R_t)$ 时一致，故 $C_t \sim \mathrm{NB}(nk, k/(k+\rho R_t))$。

4. 由 (P2) 与 $(1-p')/p' = \rho R_t/k$，得 $\mathbb{E}C_t = nk \cdot \rho R_t/k = \rho n R_t$，以及

$$\mathrm{Var}\, C_t = nk \cdot \frac{\rho R_t}{k} \cdot \frac{k+\rho R_t}{k} = \rho n R_t + \frac{\rho^2 n {R_t}^2}{k}.$$

□

定义 $m = \rho n$ 后，尺度化病例数 $\hat{R}_t = C_t/m$ 的条件矩为

$$\mathbb{E}(\hat{R}_t \mid R_t) = R_t, \qquad \mathrm{Var}(\hat{R}_t \mid R_t) = \frac{R_t}{m} + \frac{\rho {R_t}^2}{km} = \frac{R_t}{\rho n} + \frac{{R_t}^2}{kn}. \tag{4.1}$$

4.4. 误差分解

引理 4.3　(论文式 (3))

$$\hat{R}_t - \bar{R} = (\hat{R}_t - R_t) + (R_t - \bar{R}),$$ 论文 (3)

两项不相关，且 $\mathrm{Var}(\hat{R}_t - \bar{R}) = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\hat{R}_t \mid R_t)] + v_R$；第二项 v_R 与 m 无关。

证明

1. 恒等式由加减 R_t 得到。

2. 交叉项的期望为 $\mathbb{E}[(\hat{R}_t - R_t)(R_t - \bar{R})] = \mathbb{E}\{(R_t - \bar{R})\,\mathbb{E}(\hat{R}_t - R_t \mid R_t)\} = 0$。

   注　(P6) 的全期望形式，以及式 (4.1) 的条件无偏性。

3. 于是 $\mathrm{Var}(\hat{R}_t - \bar{R}) = \mathbb{E}(\hat{R}_t - R_t)^2 + \mathbb{E}(R_t - \bar{R})^2 = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\hat{R}_t \mid R_t)] + v_R$。

   注　$\mathbb{E}(\hat{R}_t - R_t)^2 = \mathbb{E}[\mathbb{E}((\hat{R}_t - R_t)^2 \mid R_t)] = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\hat{R}_t \mid R_t)]$。

□

适用条件　只需 $\mathbb{E}(\hat{R}_t \mid R_t) = R_t$，即 H1–H3 且 ρ 已知。

4.5. 当期目标的似然、得分与 UMVUE

引理 4.4 （论文附录 A.2，式 (A.1)、(A.2)） 给定观测 $C_t = c$，对数似然与得分为

$$\ell(R_t) = \text{const} + nk \log \frac{k}{k+\rho R_t} + c \log \frac{\rho R_t}{k+\rho R_t}, \qquad \text{论文 (A.1)}$$

$$\dot\ell(R_t) = \frac{c}{R_t} - \frac{(c+nk)\rho}{k+\rho R_t} = \mathcal{I}(R_t)(\hat R_t - R_t), \qquad \mathcal{I}(R_t) = \frac{n}{R_t/\rho + {R_t}^2/k}. \qquad \text{论文 (A.2)}$$

$\hat R_t$ 对任意有限 n 达到 Cramér–Rao 下界，且为 R_t 的 UMVUE。

> **原公式与来源** (P1)、(P7)、(P9)、(P10)。完备性判据 (P9) 取自 Lehmann and Romano (2005)，Lehmann–Scheffé 定理 (P10) 取自 Lehmann and Casella (1998)；论文此处只引前者，见第 12 节 E4。

证明

1. 由 (P1)，$\Pr(C_t = c) = \dfrac{\Gamma(c+nk)}{\Gamma(nk)\,c!}\,(p')^{nk}(1-p')^{c}$，其中 $p' = k/(k+\rho R_t)$，$1-p' = \rho R_t/(k+\rho R_t)$。取对数，并把不含 R_t 的项并入常数，得 (A.1)。
2. 对 $R = R_t$ 求导，得
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\big[-nk\log(k+\rho R) + c\log R - c\log(k+\rho R)\big] = \frac{c}{R} - \frac{(c+nk)\rho}{k+\rho R}.$$
3. 通分后提出公因子：
$$\frac{c(k+\rho R) - (c+nk)\rho R}{R(k+\rho R)} = \frac{ck - nk\rho R}{R(k+\rho R)} = \frac{k\rho n}{R(k+\rho R)}\Big(\frac{c}{\rho n} - R\Big).$$
4. 系数化简为 $\dfrac{k\rho n}{R(k+\rho R)} = \dfrac{n}{R(k+\rho R)/(k\rho)} = \dfrac{n}{R/\rho + R^2/k} = \mathcal{I}(R)$，于是 $\dot\ell = \mathcal{I}(R)(\hat R - R)$。
5. Fisher 信息的核对：$\operatorname{Var}\dot\ell = \mathcal{I}^2 \operatorname{Var}(\hat R \mid R) = \mathcal{I}^2(R/(\rho n) + R^2/(kn)) = \mathcal{I}^2/\mathcal{I} = \mathcal{I}$。
   注 用式 (4.1)。
6. 第 4 步的得分与 $\hat R - R$ 成正比，这正是 (P7) 的等号条件（$g(\theta) = \theta$，$a = \mathcal{I}$），故对任意有限 n，$\operatorname{Var}(\hat R \mid R) = 1/\mathcal{I}(R)$。
7. 第 1 步的分布可写成 $h(c)\exp\{\eta(R)c - B(R)\}$，自然参数 $\eta(R) = \log[\rho R/(k+\rho R)]$ 在 $R \in (0,\infty)$ 上严格增，值域 $(-\infty, 0)$ 为开区间。由 (P9)，C_t 是完备充分统计量。
8. $\hat R_t = C_t/(\rho n)$ 是 C_t 的函数且条件无偏，由 (P10)，它是 R_t 的 UMVUE。

□

适用条件 H1–H3，且 n、ρ、k 已知。

5. 命题 1：跨期均值的误差方差

论文第 2.2 节以 $\hat R_t$ 估计跨期均值 $\bar R$，命题 1 给出其均方误差的分解，附录 A.3 给出证明。记 $U = \bar R^2 + v_R$。

命题 1 （论文第 2.2 节，式 (4)；附录 A.3） 在 H1–H4 下，

$$V(n,\rho) = \mathbb{E}(\hat R_t - \bar R)^2 = v_R + \frac{\bar R}{\rho n} + \frac{\bar R^2 + v_R}{kn} = v_R + \frac{A}{m}, \qquad A = \bar R + \frac{\rho(\bar R^2 + v_R)}{k}. \qquad \text{论文 (4)}$$

并且：

(i) 固定 ρ，$n \to \infty$ 时 $V \to v_R$；

(ii) 固定 n，$\rho \to 1$ 时 $V \to v_R + \bar{R}/n + U/(kn) > v_R$；

(iii) 固定 ρ、k 与 R_t 的分布，经 n 改变 m，则抽样贡献 A/m 在 $m_\times = A/v_R$ 处等于环境贡献 v_R，且 m 加倍使 V 按比例 $1/[2(1+m/m_\times)]$ 下降；

(iv) 任何满足 $\mathbb{E}(\tilde{\theta} \mid R_t) = R_t$ 的估计量 $\tilde{\theta}$ 均有 $\mathbb{E}(\tilde{\theta} - \bar{R})^2 \geq V$。

> 原公式与来源 全方差公式 (P6)；条件方差式 (4.1)；Cramér–Rao 不等式 (P7)；引理 4.4。

5.1. 式 (4) 的证明

式 (4) 的证明

1. 由 H4，$\mathbb{E}(R_t \mid n) = \bar{R}$，$\mathrm{Var}(R_t \mid n) = v_R$，故 $\mathbb{E}{R_t}^2 = \bar{R}^2 + v_R = U$。
2. 由引理 4.3 与式 (4.1)，

$$V = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\hat{R}_t \mid R_t)] + v_R = \mathbb{E}\Big[\frac{R_t}{\rho n} + \frac{{R_t}^2}{kn}\Big] + v_R = \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{U}{kn} + v_R.$$

   注 期望对 R_t 取，用第 1 步的 $\mathbb{E}R_t = \bar{R}$ 与 $\mathbb{E}{R_t}^2 = U$。这一步即论文式 (A.3)。

3. 代入 $n = m/\rho$，得 $U/(kn) = \rho U/(km)$，于是 $V = v_R + (\bar{R} + \rho U/k)/m = v_R + A/m$。

□

式 (4) 的三项依次为环境贡献 v_R、报告贡献 $\bar{R}/(\rho n)$ 与后代贡献 $U/(kn)$。系数 A 含 ρ，故 V 写成 $v_R + A/m$ 时，m 的变化只有在 ρ 固定时才完全体现为 A/m 的变化。代入基线值得

$$U = 1.3625, \qquad A = 1.15 + \frac{0.25 \times 1.3625}{0.35} = 2.1232. \tag{5.1}$$

5.2. 结论 (i)(ii)

结论 (i)(ii) 的证明

1. 固定 ρ 时 $\bar{R}/(\rho n)$ 与 $U/(kn)$ 均为 $O(1/n)$，$n \to \infty$ 时趋于零，$V \to v_R$。
2. 固定 n 时只有报告项含 ρ。$\rho \to 1$ 时报告项趋于 $\bar{R}/n$，后代项 $U/(kn)$ 与 ρ 无关，故极限 $v_R + \bar{R}/n + U/(kn)$ 严格大于 v_R。

□

取 $n = m_\times/\rho = 212.3$，结论 (ii) 的极限为 $0.04 + 0.00542 + 0.01834 = 0.0638$。

5.3. 结论 (iii)：平衡规模与倍增收益

结论 (iii) 的证明

1. A 只依赖 ρ、k、$\bar{R}$、v_R，在固定 ρ 的路径上为常数。于是 $A/m = v_R$ 当且仅当 $m = A/v_R = m_\times$。
2. m 加倍时，$V(m) - V(2m) = A/m - A/(2m) = A/(2m)$。
3. 相对降幅为

$$\frac{V(m) - V(2m)}{V(m)} = \frac{A/(2m)}{v_R + A/m} = \frac{1}{2(mv_R/A + 1)} = \frac{1}{2(1 + m/m_\times)}. \tag{论文 (A.4)}$$

   注 分子分母同除以 A/m，再用 $v_R/A = 1/m_\times$。

□

由式 (A.4)，$m = m_\times$ 时相对降幅为 $1/4$，$m = 10$ 时为 0.421，$m = 200$ 时为 0.105。代入式 (5.1)，

$$m_\times = \frac{2.1232}{0.04} = 53.08. \tag{5.2}$$

图 2 给出基线参数下 $V(m)$ 的两部分与式 (A.4) 的相对降幅。

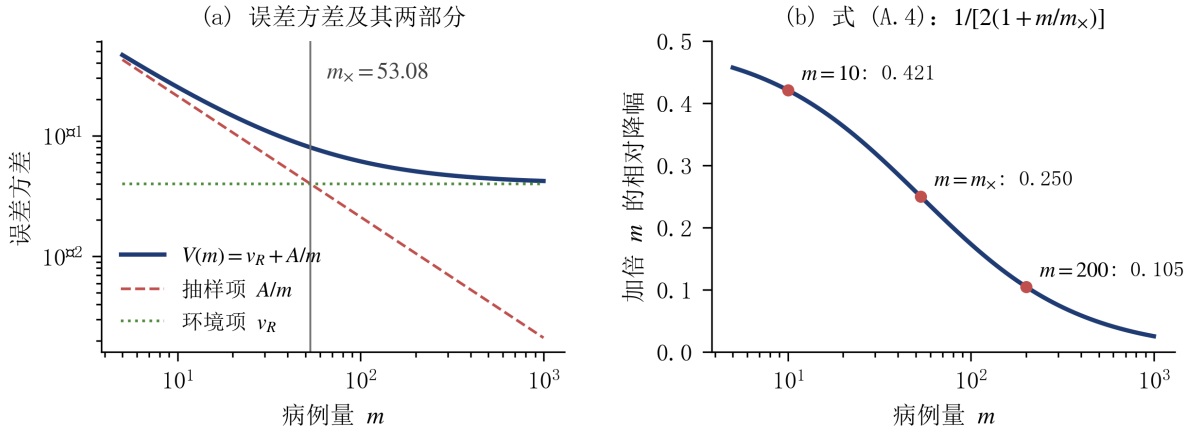


图 2　命题 1 在基线参数式 (1.1) 下的数值示意。(a) 误差方差 $V(m) = v_R + A/m$ 及其两部分，竖线为平衡规模 $m_\times$；(b) 病例量加倍时的相对降幅，即式 (A.4)。

固定 n 而把 ρ 加倍（要求 $2\rho \le 1$）时，式 (4) 中只有报告项 $\bar{R}/(\rho n)$ 减半，绝对降幅为 $\bar{R}/(2\rho n)$，相对降幅为 $\bar{R}/[2\rho n V(n,\rho)]$。取 $n = m_\times/\rho = 212.3$，此时 $V = 2v_R = 0.08$，相对降幅为

$$\frac{1.15}{2 \times 53.08 \times 0.08} = 0.1354,$$

低于沿 n 路径加倍时的 $1/4$。

两条路径的对数边际由式 (4) 直接求导得到：

$$-\frac{\partial V}{\partial \log n} = \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{U}{kn} = \frac{A}{m}, \qquad -\frac{\partial V}{\partial \log \rho} = \frac{\bar{R}}{\rho n} = \frac{\bar{R}}{m}. \tag{论文 (A.5)}$$

注　$\partial/\partial \log n = n\,\partial/\partial n$，且 $n\,\partial(1/n)/\partial n = -1/n$；$\rho$ 只出现在报告项中。

二者之比 $A/\bar{R}$ 在基线下为 $2.1232/1.15 = 1.846$。式 (A.4) 只适用于固定 ρ 的路径，ρ 改变时 A 随之改变。

5.4. 结论 (iv)：条件无偏估计的下界

结论 (iv) 的证明

1. 以 R_t 为条件应用 (P6)：

$$\mathbb{E}(\tilde{\theta} - \bar{R})^2 = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\tilde{\theta} \mid R_t)] + \mathbb{E}\big[(\mathbb{E}(\tilde{\theta} \mid R_t) - \bar{R})^2\big] = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(\tilde{\theta} \mid R_t)] + v_R.$$

注　条件无偏使 $\mathbb{E}(\tilde{\theta} \mid R_t) = R_t$，第二项化为 $\mathrm{Var}\, R_t = v_R$。

2. 对每个固定的 R_t，由 (P7) 与引理 4.4，$\mathrm{Var}(\tilde{\theta} \mid R_t) \ge 1/\mathcal{I}(R_t) = R_t/(\rho n) + {R_t}^2/(kn)$。

3. 对 R_t 取期望，$\mathbb{E}[1/\mathcal{I}(R_t)] + v_R = \bar{R}/(\rho n) + U/(kn) + v_R = V$。取 $\tilde{\theta} = \hat{R}_t$ 时第 2 步处处取等号（引理 4.4 第 6 步）。

□

同样的下界适用于一步预测。设 R_{t+1} 与历史独立，$y = C_{t+1}/m$，$\hat{y}$ 为仅基于历史的预测，则

$$\mathbb{E}(\hat{y} - y)^2 = \mathbb{E}(\hat{y} - \mathbb{E}y)^2 + \operatorname{Var} y \;\geq\; V.$$

注 $\hat{y}$ 与 y 独立，交叉项为零；$\operatorname{Var} y = V$ 由式 (4)；$\hat{y} = \bar{R}$ 时取等号。

适用条件　结论 (iv) 要求条件无偏对每个 R_t 成立。向先验均值收缩的估计量不满足此条件，其均方误差可低于 V，见引理 11.3。

5.5. 自相关环境下的预测误差

引理 5.1　(论文第 2.2 节)　若 R_t 为平稳 AR(1) 过程，方差 v_R，系数 ϕ，则一步预测误差的环境部分为 $(1 - \phi^2)v_R$。

> 原公式与来源　平稳 AR(1) 过程 $R_{t+1} - \bar{R} = \phi(R_t - \bar{R}) + e_{t+1}$，$e_t$ 为白噪声，自协方差 $\operatorname{Cov}(R_s, R_t) = v_R\phi^{|s-t|}$，见 Hamilton (1994)。

证明　最优线性预测为 $\bar{R} + \phi(R_t - \bar{R})$，预测误差 $R_{t+1} - \bar{R} - \phi(R_t - \bar{R})$ 的方差为

$$v_R + \phi^2 v_R - 2\phi \operatorname{Cov}(R_{t+1}, R_t) = v_R + \phi^2 v_R - 2\phi^2 v_R = (1 - \phi^2)v_R.$$

注 $\operatorname{Cov}(R_{t+1}, R_t) = \phi v_R$，取自协方差公式中 $|s - t| = 1$。

□

5.6. 多辖区汇总

引理 5.2　(论文第 2.2 节，式 (5))　J 个辖区的环境方差均为 v_R，$J(J-1)$ 个有序辖区对的相关系数平均为 $\bar{c}$，则辖区均值的环境方差为

$$\operatorname{Var}\Big(\frac{1}{J}\sum_{j=1}^{J} R_j\Big) = v_R\bar{c} + \frac{v_R(1 - \bar{c})}{J}. \qquad \text{论文 (5)}$$

证明　展开和的方差：

$$\operatorname{Var}\Big(\frac{1}{J}\sum_{j} R_j\Big) = \frac{1}{J^2}\Big[\sum_{j}\operatorname{Var} R_j + \sum_{i\neq j}\operatorname{Cov}(R_i, R_j)\Big] = \frac{Jv_R + J(J-1)\bar{c}v_R}{J^2} = v_R\bar{c} + \frac{v_R(1-\bar{c})}{J}.$$

注 $\sum_{i\neq j}\operatorname{Cov}(R_i, R_j) = v_R\sum_{i\neq j}\operatorname{Corr}(R_i, R_j) = J(J-1)\bar{c}v_R$。

□

$J \to \infty$ 时式 (5) 趋于 $v_R\bar{c}$。辖区汇总只在 $\bar{c} < 1$ 时降低环境方差。

6. 命题 2：报告异质性

命题 2　(论文第 2.3 节，式 (6)；附录 A.4)　在 H2–H5 下，

$$V_H(m) = v_R + v_H + \frac{A_H}{m}, \qquad v_H = \tau^2(\bar{R}^2 + v_R), \qquad A_H = \bar{R} + \frac{\rho(1+\tau^2)(\bar{R}^2 + v_R)}{k}, \quad \text{论文 (6)}$$

平衡规模 $m_{\times,H} = A_H/(v_R + v_H) < m_\times$，且病例数的均值与方差只识别 $(1+\tau^2)(\bar{R}^2 + v_R)$。

> 原公式与来源　(P6)；引理 4.2，以 p_t 代替 ρ。

证明

1. 给定 (n, R_t, p_t)，由引理 4.2，$\mathbb{E}(C_t \mid n, R_t, p_t) = p_t n R_t$，$\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t, p_t) = p_t n R_t + {p_t}^2 n {R_t}^2/k$。

2. 记 $\sigma^2 = \mathrm{Var}\, p_t = \tau^2\rho^2$，则 $\mathbb{E}{p_t}^2 = \rho^2 + \sigma^2$。由 H5，$p_t$ 与 (R_t, n) 独立，对 p_t 应用 (P6)：

$$\mathrm{Var}(C_t \mid n, R_t) = \mathbb{E}\Big[p_t n R_t + \frac{{p_t}^2 n {R_t}^2}{k}\Big] + \mathrm{Var}(p_t n R_t) = \rho n R_t + \frac{(\rho^2+\sigma^2) n {R_t}^2}{k} + \sigma^2 n^2 {R_t}^2. \qquad \text{论文 (A.6)}$$

3. 条件均值为 $\rho n R_t$，故 $\mathbb{E}(\hat{R}_t \mid R_t) = R_t$，$\mathbb{E}\hat{R}_t = \bar{R}$。

4. 式 (A.6) 除以 $(\rho n)^2$，再对 R_t 应用 (P6)：

$$V_H = \mathbb{E}\Big[\frac{R_t}{m} + \frac{(1+\tau^2)\rho {R_t}^2}{km} + \tau^2 {R_t}^2\Big] + v_R = v_R + \tau^2 U + \frac{\bar{R}}{m} + \frac{\rho(1+\tau^2)U}{km}. \qquad \text{论文 (A.7)}$$

   注 逐项除以 $(\rho n)^2$：$\rho n R_t/(\rho n)^2 = R_t/m$；$(\rho^2+\sigma^2) n {R_t}^2/[k(\rho n)^2] = (1+\tau^2){R_t}^2/(kn) = (1+\tau^2)\rho {R_t}^2/(km)$；$\sigma^2 n^2 {R_t}^2/(\rho n)^2 = \tau^2 {R_t}^2$。

5. 记 $U_H = (1+\tau^2)U$，则 $v_R + v_H = U_H - \bar{R}^2$，$A_H = \bar{R} + \rho U_H/k$。均值 $\bar{R}$ 与方差 V_H 只通过 U_H 依赖 (v_R, τ)，两个矩不能把 v_R 与 τ^2 分开。

6. 不等式 $A_H/(v_R+v_H) < A/v_R$ 两边乘正数 $v_R(v_R+v_H)$，等价于 $v_R A_H < A(v_R+v_H)$。代入 $A_H = A + \rho\tau^2 U/k$ 与 $v_H = \tau^2 U$，得 $v_R\rho\tau^2 U/k < A\tau^2 U$；$\tau > 0$ 时它等价于 $\rho v_R/k < A$。而 $A - \rho v_R/k = \bar{R} + \rho\bar{R}^2/k > 0$，故不等式成立。

□

代入基线值得

$$v_H = 0.0225 \times 1.3625 = 0.0307, \qquad A_H = 1.15 + \frac{0.25 \times 1.0225 \times 1.3625}{0.35} = 2.1451, \qquad m_{\times,H} = \frac{2.1451}{0.0707} = 30.36. \tag{6.1}$$

适用条件 H2–H5。$\tau = 0$ 时式 (6) 退回式 (4)。

7. 命题 3：固定预算的分配

命题 3 （论文第 2.3 节，式 (7)、(8)；附录 A.5） 固定 ρ，设 R_t 各期独立。

(i) T 期均值的方差为

$$\mathrm{Var}\Big(\frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T}\hat{R}_t\Big) = \frac{v_R}{T} + \frac{A}{Tm}. \qquad \text{论文 (7)}$$

(ii) 设 $c_0, c_1, v_R, A > 0$，预算约束为 $\mathcal{B} = T(c_0 + c_1 m)$。若内点可行，式 (7) 的唯一最小点为

$$m^* = \sqrt{\frac{c_0}{c_1}}\, m_{\times}, \qquad T^* = \frac{\mathcal{B}}{c_0 + c_1 m^*} \geq 1. \qquad \text{论文 (8)}$$

原公式与来源 (P6)；式 (4)。两阶段抽样的最优单元内样本量 (Cochran, 1977)：一级单元数 n_1，每单元抽 m 个二级单元，成本 $c_1' n_1 + c_2' n_1 m$，方差 ${S_u}^2/n_1 + {S_2}^2/(n_1 m)$，最优 $m_{\text{opt}} = (S_2/S_u)\sqrt{c_1'/c_2'}$。与本问题的对应为：一级单元对应时期，${S_u}^2$ 对应 v_R，${S_2}^2$ 对应 A，c_1' 对应 c_0，c_2' 对应 c_1。

式 (7) 的证明

1. 以 $R_{1:T}=(R_1,\dots,R_T)$ 为条件应用 (P6)。给定 $R_{1:T}$，各期病例数独立，且 $\mathbb{E}(\hat{R}_t \mid R_{1:T})=R_t$。
2. 条件方差部分为

$$\mathbb{E}\Big[\operatorname{Var}\Big(\frac{1}{T}\sum_t \hat{R}_t \,\Big|\, R_{1:T}\Big)\Big]=\frac{1}{T^2}\sum_t \mathbb{E}\Big[\frac{R_t}{m}+\frac{\rho {R_t}^2}{km}\Big]=\frac{1}{T^2}\cdot T\cdot\frac{A}{m}=\frac{A}{Tm}.$$

   注 用式 (4.1)，$\mathbb{E}R_t=\bar{R}$，$\mathbb{E}{R_t}^2=U$。
3. 条件均值部分为 $\operatorname{Var}\bar{R}_T$，$\bar{R}_T=T^{-1}\sum_t R_t$；各期独立时等于 v_R/T。两部分相加即式 (7)，即论文式 (A.8)。

□

式 (8) 的证明

1. 由预算约束，$T=\mathcal{B}/(c_0+c_1m)$。代入式 (7)，目标函数为

$$f(m)=\frac{1}{T}\Big(v_R+\frac{A}{m}\Big)=\frac{(c_0+c_1m)(v_R+A/m)}{\mathcal{B}}.$$

2. 展开得 $\mathcal{B}f(m)=c_0v_R+c_0A/m+c_1v_Rm+c_1A$。
3. 求导得 $\mathcal{B}f'(m)=c_1v_R-c_0A/m^2$，$\mathcal{B}f''(m)=2c_0A/m^3>0$，故 f 在 $m>0$ 上严格凸。
4. 令 $f'(m)=0$，得 $m^{*2}=c_0A/(c_1v_R)=(c_0/c_1)m_\times$。严格凸函数的驻点唯一，且为全局最小点。这一步即论文式 (A.9)。

□

代入式 (5.2)，$c_0/c_1=10$ 时 $m^*=\sqrt{530.8}=23.04$，$c_0/c_1=100$ 时 $m^*=72.86$。若平衡规模取第 9 节的潜在值 21.3–49.2，则 m^* 在 $c_0/c_1=10$ 时为 14.6–22.2，在 $c_0/c_1=100$ 时为 46.1–70.1。

适用条件 固定 ρ，R_t 各期独立；自相关情形见引理 11.1。$v_R=0$ 时 $\mathcal{B}f'=-c_0A/m^2<0$ 恒成立，f 随 m 单调下降，不存在有限内点解。T 须为不小于 1 的整数且 m 有上限时，还须把内点解与边界解比较。

7.1. 自相关环境下的相关和

引理 7.1 （论文第 2.3 节，式 (9)） 若 $\operatorname{Cov}(R_s,R_t)=v_R\phi^{|s-t|}$，$\phi\neq 1$，则 $T^2\operatorname{Var}\bar{R}_T=v_RS(\phi,T)$，其中

$$S(\phi,T)=\sum_{s,t=1}^{T}\phi^{|s-t|}=\frac{T(1+\phi)}{1-\phi}-\frac{2\phi(1-\phi^T)}{(1-\phi)^2}. \qquad \text{论文 (9)}$$

> 原公式与来源 AR(1) 自协方差（引理 5.1）；有限几何级数 $\sum_{h=1}^{j}\phi^h=\phi(1-\phi^j)/(1-\phi)$。

证明

1. 按滞后 $h=|s-t|$ 归并：

$$T^2\operatorname{Var}\bar{R}_T=\sum_{s,t}\operatorname{Cov}(R_s,R_t)=v_R\Big[T+2\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h\Big].$$

   注 滞后为 $h\geq 1$ 且 $s<t$ 的有序对共 $T-h$ 个，$s>t$ 的同样多，故系数为 2。

2. 交换求和次序：$\sum_{h=1}^{T-1}(T-h)\phi^h=\sum_{j=1}^{T-1}\sum_{h=1}^{j}\phi^h$。

   注 对固定的 h，满足 $h\le j\le T-1$ 的 j 恰有 $T-h$ 个。

3. 内层用有限几何级数：

$$\sum_{j=1}^{T-1}\frac{\phi(1-\phi^{j})}{1-\phi}=\frac{\phi(T-1)}{1-\phi}-\frac{\phi^2(1-\phi^{T-1})}{(1-\phi)^2}.$$

4. 通分整理：

$$\frac{\phi(T-1)(1-\phi)-\phi^2+\phi^{T+1}}{(1-\phi)^2}=\frac{T\phi(1-\phi)-\phi(1-\phi^{T})}{(1-\phi)^2}.$$

   注 两边分子展开后均为 $T\phi-T\phi^2-\phi+\phi^{T+1}$。

5. 代回第 1 步：

$$S=T+\frac{2T\phi}{1-\phi}-\frac{2\phi(1-\phi^{T})}{(1-\phi)^2}=\frac{T(1+\phi)}{1-\phi}-\frac{2\phi(1-\phi^{T})}{(1-\phi)^2}.$$

□

式 (9) 满足 $S(\phi,1)=1$，$S(\phi,2)=2+2\phi$，且 $\phi\to0$ 时 $S\to T$。表 S7 脚注把它写作 $S=\sum_{|h|<T}(T-|h|)\phi^{|h|}$，与第 1 步相同。数值上，

$$S(0.5,10)=30-3.9961=26.0039,\qquad S(0.25,10)=15.7778. \tag{7.1}$$

于是在 AR(1) 环境下，式 (7) 的环境项 v_R/T 换成 $v_R S(\phi,T)/T^2$。

7.2. 固定覆盖规模时的报告概率

引理 7.2　(论文附录 A.5，式 (A.10))　固定 n，令 $H=v_R+U/(kn)$，$Q=\bar R/n$，单期成本为 $c_0+c_\rho\rho$。内点最优报告概率为

$$\rho^{*}=\sqrt{\frac{c_0 Q}{c_\rho H}}, \tag{论文 (A.10)}$$

超出 $(0,1]$ 时截取到端点。若成本按 $c_0+c_1 m$ 计价，则 $c_\rho=c_1 n$。

证明

1. 固定 n 时式 (4) 写成 $V=H+Q/\rho$。由 $T=\mathcal{B}/c(\rho)$，目标为 $f(\rho)=c(\rho)(H+Q/\rho)/\mathcal{B}$。
2. 代入 $c(\rho)=c_0+c_\rho\rho$ 并展开：$\mathcal{B}f=c_0H+c_0Q/\rho+c_\rho H\rho+c_\rho Q$。
3. 求导：$\mathcal{B}f'=-c_0Q/\rho^2+c_\rho H$，$\mathcal{B}f''=2c_0Q/\rho^3>0$。令 $f'=0$ 得 $\rho^{*2}=c_0Q/(c_\rho H)$，严格凸保证它是唯一最小点。
4. $c_0+c_1m=c_0+c_1n\rho$，故 $c_\rho=c_1n$。

□

取 $n=212.3$，$c_0=100$，$c_1=1$，代入基线值得 $H=0.04+1.3625/(0.35\times212.3)=0.05834$，$Q=0.005416$，

$$\rho^{*}=\sqrt{\frac{100\times0.005416}{212.3\times0.05834}}=0.2091. \tag{7.2}$$

7.3. 表 S7 的三项分解

表 S7 与结果第 3.1 节在 AR(1) 环境之外还允许报告波动自相关。论文给出了下式的数值，未写出推导；下面补全，记号 ψ 的定义见第 12 节 E8。

引理 7.3 （表 S7；结果第 3.1 节） 设 R_t 为 AR(1) 过程（系数 ϕ，方差 v_R）；报告波动 $\varepsilon_t = p_t/\rho - 1$ 为与 R 过程独立的平稳过程，$\mathbb{E}\varepsilon_t = 0$，$\operatorname{Var}\varepsilon_t = \tau^2$，$\operatorname{Corr}(\varepsilon_s, \varepsilon_t) = \psi^{|s-t|}$；其余同命题 2。则 T 期均值的均方误差为

$$\frac{v_R S(\phi, T)}{T^2} + \frac{\tau^2\big[\bar{R}^2 S(\psi, T) + v_R S(\phi\psi, T)\big]}{T^2} + \frac{A_H}{Tm}, \tag{7.3}$$

三项依次为环境项、报告项与抽样项。

证明

1. 以 $(R_{1:T}, p_{1:T})$ 为条件应用 (P6)。条件均值为 $\mathbb{E}(\hat{R}_t \mid R_{1:T}, p_{1:T}) = (p_t/\rho)R_t = (1+\varepsilon_t)R_t$。

2. 条件方差部分为

$$\mathbb{E}\operatorname{Var}(\hat{R}_t \mid \cdot) = \mathbb{E}\Big[\frac{p_t R_t}{\rho m} + \frac{{p_t}^2 {R_t}^2}{k\rho^2 n}\Big] = \frac{\bar{R}}{m} + \frac{\rho(1+\tau^2)U}{km} = \frac{A_H}{m}.$$

   注 与命题 2 证明第 4 步相同。给定条件时各期独立，T 期平均后为 $A_H/(Tm)$。

3. 条件均值部分展开为

$$\operatorname{Var}\Big(\frac{1}{T}\sum_t R_t(1+\varepsilon_t)\Big) = \frac{1}{T^2}\Big[\operatorname{Var}\sum_t R_t + \operatorname{Var}\sum_t \varepsilon_t R_t + 2\operatorname{Cov}\Big(\sum_s R_s, \sum_t \varepsilon_t R_t\Big)\Big].$$

4. 交叉项为零：$\operatorname{Cov}(R_s, \varepsilon_t R_t) = \mathbb{E}[\varepsilon_t]\,\mathbb{E}[(R_s - \bar{R})R_t] = 0$。

   注 ε 过程与 R 过程独立，且 $\mathbb{E}\varepsilon_t = 0$。

5. 报告项为

$$\operatorname{Var}\sum_t \varepsilon_t R_t = \sum_{s,t}\mathbb{E}[\varepsilon_s\varepsilon_t]\,\mathbb{E}[R_s R_t] = \sum_{s,t}\tau^2\psi^{|s-t|}\big(\bar{R}^2 + v_R\phi^{|s-t|}\big) = \tau^2\big[\bar{R}^2 S(\psi,T) + v_R S(\phi\psi,T)\big].$$

   注 $\mathbb{E}\sum \varepsilon_t R_t = 0$，故方差等于二阶矩；独立性使期望分解；$\mathbb{E}R_s R_t = \bar{R}^2 + \operatorname{Cov}(R_s, R_t)$；最后用式 (9) 的求和形式。

6. 环境项为 $\operatorname{Var}\sum_t R_t = v_R S(\phi, T)$（引理 7.1）。三部分相加即式 (7.3)。

□

取 $T = 10$，$m = 50$，$\phi = \psi = 0.5$，$\tau = 0.15$，并用式 (7.1)，三项依次为

$$\frac{0.04 \times 26.0039}{100} = 10.40 \times 10^{-3},$$
$$\frac{0.0225 \times (1.3225 \times 26.0039 + 0.04 \times 15.7778)}{100} = 7.88 \times 10^{-3}, \qquad \frac{2.1451}{500} = 4.29 \times 10^{-3},$$

合计 22.57×10^{-3}。在同一设定下改变一个量：病例量增至 500 时为 18.71×10^{-3}；$\tau = 0$ 时为 14.65×10^{-3}；$T = 40$ 时为 6.17×10^{-3}；预算加倍全部用于病例（$m = 200$）时为 19.35×10^{-3}，全部用于时期（$T = 20$）时为 11.98×10^{-3}。

8. 推论 1：覆盖规模与报告完整度

推论 1 （论文第 2.3 节，式 (10)；附录 A.6） 记 $U_0 = \bar{R}^2 + v_R$。

(i) 若 τ 不依赖 ρ，按相同比例扩大 n 比提高 ρ 使 V_H 下降更多。

(ii) 若 $\mathrm{Var}(p_t) = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$，则当且仅当

$$m > \frac{\rho^2 \nu}{k} \qquad \text{论文 (10)}$$

时提高 ρ 的对数边际大于扩大 n 的对数边际。

> 原公式与来源 式 (6)；$\partial/\partial \log x = x\,\partial/\partial x$。

证明

1. 用 n、ρ 写出式 (6)：

$$V_H = v_R + \tau^2 U_0 + \frac{\bar{R}}{\rho n} + \frac{(1+\tau^2)U_0}{kn}.$$

注 A_H/m 中的 $\rho/m = 1/n$。

2. 对 $\log n$ 求导（τ 与 n 无关）：$-\partial V_H/\partial \log n = \bar{R}/(\rho n) + (1+\tau^2)U_0/(kn)$。

3. 对 $\log \rho$ 求导，允许 τ^2 依赖 ρ：

$$-\frac{\partial V_H}{\partial \log \rho} = \frac{\bar{R}}{\rho n} - \rho \frac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho} U_0 \Big(1 + \frac{1}{kn}\Big). \qquad \text{论文 (A.11)}$$

注 τ^2 出现在 $\tau^2 U_0$ 与 $\tau^2 U_0/(kn)$ 两处。

4. 若 $\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho = 0$，第 2 步减第 3 步得 $(1+\tau^2)U_0/(kn) > 0$，结论 (i) 成立。

5. 若 $\mathrm{Var}\, p_t = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$，则 $\tau^2 = \mathrm{Var}\, p_t/\rho^2 = \dfrac{1-\rho}{\rho(\nu+1)}$，$\rho \dfrac{\mathrm{d}\tau^2}{\mathrm{d}\rho} = -\dfrac{1}{\rho(\nu+1)}$。

6. 第 3 步减第 2 步：

$$\frac{U_0}{\rho(\nu+1)}\Big(1+\frac{1}{kn}\Big) - \frac{(1+\tau^2)U_0}{kn} = \frac{U_0}{kn}\Big[\frac{kn+1}{\rho(\nu+1)} - 1 - \frac{1-\rho}{\rho(\nu+1)}\Big] = \frac{U_0}{kn}\Big[\frac{kn+\rho}{\rho(\nu+1)} - 1\Big]. \qquad \text{论文 (A.12)}$$

注 代入第 5 步的 τ^2，并把前两项通分到 kn。

7. 方括号为正当且仅当 $kn + \rho > \rho\nu + \rho$，即 $kn > \rho\nu$，亦即 $m = \rho n > \rho^2 \nu/k$。

□

适用条件 论文称 $\mathrm{Var}(p_t) = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$ 来自“对 ν 个单位的二项抽样”。若 $p_t = \mathrm{Bin}(\nu, \rho)/\nu$，方差为 $\rho(1-\rho)/\nu$；分母 $\nu+1$ 对应 $p_t \sim \mathrm{Beta}(\rho\nu, (1-\rho)\nu)$。按二项方差重做第 5–7 步，$\tau^2 = (1-\rho)/(\rho\nu)$，$\rho\,\mathrm{d}\tau^2/\mathrm{d}\rho = -1/(\rho\nu)$，两边际之差为 $\dfrac{U_0}{kn}\Big[\dfrac{kn+\rho}{\rho\nu} - 1\Big]$，切换条件变为

$$m > \frac{\rho^2(\nu-1)}{k}. \qquad (8.1)$$

两个阈值相差 ρ^2/k，基线下约为 0.18 例，结论方向不变（第 12 节 E1）。

9. 观测统计量与随机分母

第 4–8 节的分母 n 由设计固定。论文第 2.5–2.6 节转向实证数据，分母换成由过去报告数构成的感染压力代理，本节推导由此产生的附加项。

9.1. 加权增长比

定义 9.1 **（论文第 2.5 节，式 (11)）** 加权增长比定义为

$$G_t = \frac{C_{t+1}}{D_t}, \qquad D_t = 0.65\,C_t + 0.25\,C_{t-1} + 0.10\,C_{t-2}. \tag{论文 (11)}$$

权重 $w = (0.65, 0.25, 0.10)$ 满足 $\sum_j w_j = 1$，$\sum_j w_j{}^2 = 0.4225 + 0.0625 + 0.01 = 0.495$。

D_t 是更新方程中感染压力 $\Lambda_{t+1} = \sum_j w_j I_{t+1-j}$ 的观测代理。Fraser (2007, 式 (7)) 给出 $R(t) = I(t) \big/ \int_{(0,\infty)} I(t-\tau) w(\tau)\,\mathrm{d}\tau$；$G_t$ 是它以周为步长、以报告数代替感染数的离散形式。

9.2. 更新型比值

引理 9.2 **（论文第 2.5 节，式 (12)）** 代际间隔取伽马分布，均值 3.6 天，标准差 1.6 天，则

$$R_{A,t} = (1 + r_t\theta)^{\alpha}, \qquad r_t = \frac{1}{7}\log\frac{C_{t+1} + 0.5}{C_t + 0.5}, \tag{论文 (12)}$$

其中形状 $\alpha = (3.6/1.6)^2 = 5.0625$，尺度 $\theta = 1.6^2/3.6 = 0.7111$ 天。

> 原公式与来源 Wallinga and Lipsitch (2007, Sec. 2(b)，式 (2.8)、(2.9))：增长率 r 与再生数 R 的关系为
>
> $$M(z) = \int_{(0,\infty)} e^{za} g(a)\,\mathrm{d}a, \qquad R = \frac{1}{M(-r)},$$
>
> g 为代际间隔密度，M 为其矩母函数。原文第 3 节给出指数分布（式 (3.1)）与多阶段分布（式 (3.3)）两个特例，未写伽马形式。序列间隔均值 3.6 天（95% 置信区间 2.9–4.3）、标准差 1.6 天取自 Cowling et al. (2009, 摘要 Results)。伽马矩母函数 (P12)。

证明

1. 在 (P12) 中取 $z = -r$，得 $M(-r) = (1 + r\theta)^{-\alpha}$，要求 $1 + r\theta > 0$。
2. 代入 Wallinga–Lipsitch 式 (2.9)，$R = 1/M(-r) = (1 + r\theta)^{\alpha}$。
3. 伽马矩匹配：$\alpha\theta = 3.6$，$\alpha\theta^2 = 1.6^2$。两式相除得 $\theta = 1.6^2/3.6 = 0.7111$，再由 $\alpha = 3.6/\theta$ 得 $\alpha = (3.6/1.6)^2 = 5.0625$。
4. 指数增长下 $C_{t+1} = C_t e^{7r}$，故日增长率 $r = \frac{1}{7}\log(C_{t+1}/C_t)$。分子分母各加 0.5 是连续性校正，使零计数时比值有定义。

□

适用条件 增长率 r 在一周内恒定，且 $1 + r\theta > 0$。R_A 是由观测增长率变换得到的表观量，其抽样性质见引理 9.9。

9.3. 更新方程下的预测方差

引理 9.3 **（论文第 2.5 节，式 (13)；附录 A.7，式 (A.13)）** 令 $\bar\Lambda = \mathbb{E}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$，$m = \rho\bar\Lambda$，$\mathrm{CV}(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)$ 为感染压力的条件变异系数。在下列前提 (a)(b) 下，

$$\frac{\mathrm{Var}(C_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)}{m^2} = v_R + \frac{A}{m} + \mathrm{CV}^2(\Lambda_{t+1} \mid \mathcal{F}_t)\,(\bar R^2 + v_R). \tag{论文 (13)}$$

(a) 给定 (Λ_{t+1}, R_{t+1})，$I_{t+1} \sim \mathrm{NB}\big(k\Lambda_{t+1}, k/(k+R_{t+1})\big)$，即每单位感染压力的后代按式 (1) 产生且可加；

(b) 给定 $\mathcal{F}_t$，Λ_{t+1} 与 R_{t+1} 独立，$\mathbb{E}(R_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)=\bar R$，$\mathrm{Var}(R_{t+1}\mid\mathcal{F}_t)=v_R$。

> **原公式与来源** 更新方程 $\mathbb{E}(I_{t+1}\mid\Lambda_{t+1},R_{t+1})=R_{t+1}\Lambda_{t+1}$，见 Cori et al. (2013, Materials and Methods 第 3 段) 与 Fraser (2007, 式 (6))；(P3)、(P4)、(P6)。前提 (a)(b) 为论文未写明的条件，见第 12 节 E6。

证明 以下省略下标 $t+1$。

1. 由 (a) 与 (P4)，$C\mid\Lambda,R\sim\mathrm{NB}(k\Lambda,k/(k+\rho R))$，条件均值 $\rho\Lambda R$，条件方差 $\rho\Lambda R+\rho^2\Lambda R^2/k$。

   注 与引理 4.2 的证明相同，只是把 n 换成 Λ。

2. 条件方差的期望：由 (b)，

$$\mathbb{E}\Big[\rho\Lambda R+\frac{\rho^2\Lambda R^2}{k}\,\Big|\,\mathcal{F}_t\Big]=\rho\bar\Lambda\bar R+\frac{\rho^2\bar\Lambda U}{k}=m\Big(\bar R+\frac{\rho U}{k}\Big)=mA.$$

3. 条件均值的方差：

$$\mathrm{Var}(\rho\Lambda R\mid\mathcal{F}_t)=\rho^2\big[\mathbb{E}\Lambda^2\,\mathbb{E}R^2-\bar\Lambda^2\bar R^2\big]=\rho^2\bar\Lambda^2\big[(1+\mathrm{CV}^2)U-\bar R^2\big]=\rho^2\bar\Lambda^2\big[v_R+\mathrm{CV}^2U\big].$$

   注 $\mathbb{E}\Lambda^2=\bar\Lambda^2(1+\mathrm{CV}^2)$；(b) 的独立性使 $\mathbb{E}(\Lambda^2R^2)=\mathbb{E}\Lambda^2\,\mathbb{E}R^2$；$U-\bar R^2=v_R$。

4. 由 (P6) 把第 2、3 步相加，再除以 $m^2=\rho^2\bar\Lambda^2$，即得式 (13)。

□

与式 (4) 相比，式 (13) 多出 CV^2U。这一项来自感染压力本身的不确定性，与规模 m 无关。

9.4. 仿射损失模型与潜在平衡规模

引理 9.4 **(论文第 2.6 节，式 (14)；附录 B.2)** 相对损失 $L_t=[(X_t-\bar X)/\bar X]^2$ 的仿射模型为

$$\mathbb{E}(L_t\mid M_t)=a+\frac{b}{M_t}. \qquad \text{论文 (14)}$$

在理想情形下（一代恰为一周，无报告延迟，ρ 已知，分母无噪声），$a=v_R/\bar R^2$，$b=A/\bar R^2$，$b/a=m_\times$。$a,b>0$ 时局部对数斜率为

$$\frac{\mathrm{d}\log(a+b/M)}{\mathrm{d}\log M}=-\frac{1}{1+M/(b/a)}\in(-1,0). \tag{9.1}$$

证明

1. 理想情形下 $X_t=\hat R_t$，$M_t=m$，中心取真值 $\bar X=\bar R$。
2. 由式 (4)，$\mathbb{E}L_t=\mathbb{E}(\hat R_t-\bar R)^2/\bar R^2=V/\bar R^2=v_R/\bar R^2+A/(\bar R^2 m)$。
3. 与 $a+b/m$ 逐项对照，$a=v_R/\bar R^2$，$b=A/\bar R^2$，$b/a=A/v_R=m_\times$。
4. 求对数导数：

$$\frac{\mathrm{d}\log(a+b/M)}{\mathrm{d}\log M}=\frac{-b/M}{a+b/M}=-\frac{b}{aM+b}=-\frac{1}{1+M/(b/a)}.$$

   注 $\mathrm{d}(b/M)/\mathrm{d}\log M=-b/M$。斜率在 $M=b/a$ 处为 $-1/2$。

□

适用条件　中心取样本均值时，$\mathbb{E}L_t$ 有 $O(1/N)$ 偏差，N 为样本量。一般的更新与延迟模型下，b/a 与 $m_\times$ 不恒等，二者的对应需要按论文第 2.11 节的模拟校准建立。附录 B.2 把 $m=\rho\Lambda$ 解释为报告后的有效感染压力，它与当期病例数没有恒等关系，D_t 与 C_t 都只是代理；理想模型中取 $n=\Lambda$，即回到第 4–5 节的固定分母结果。

论文第 2.6 节的潜在平衡规模情景取 G 的样本均值 $\bar{R}=1.6706$，$v_R\in\{0.04,0.08\}$，$k\in\{0.2,0.5\}$，$\rho\in\{0.0056,0.021\}$。ρ 很小，故 $A\approx\bar{R}$。按 $m_\times=A/v_R$ 计算，范围的两端为

$$\frac{1.6706+0.0056\times 2.8709/0.5}{0.08}=21.28,\qquad \frac{1.6706+0.021\times 2.8309/0.2}{0.04}=49.20, \tag{9.2}$$

其中 $2.8709=1.6706^2+0.08$，$2.8309=1.6706^2+0.04$。k 与 ρ 取值的出处见第 12 节 E5、E7。

9.5. 分母二项噪声

引理 9.5　(论文第 2.6 节, 式 (15); 附录 A.7, 式 (A.14))　设分母只含二项噪声，相对方差为 c_w/m，$c_w=(1-\rho)\sum_j {w_j}^2$，且分母噪声与分子独立，则

$$b\approx\frac{A+(1-\rho)(\bar{R}^2+v_R)\sum_j {w_j}^2}{\bar{R}^2}. \tag{论文 (15)}$$

相对方差 c_w/m 成立需要以下前提：

(c) 给定潜在计数 Z，各滞后报告数 $C_{t-j}\sim\mathrm{Bin}(Z_{t-j},\rho)$ 相互独立；

(d) 各滞后潜在计数相等，即平坦路径 $Z_{t-j}\equiv Z$；

(e) $\sum_j w_j=1$。

> 原公式与来源　二项方差 $\mathrm{Var}\,\mathrm{Bin}(Z,\rho)=Z\rho(1-\rho)$；$(1+\delta)^{-1}$ 的 Taylor 展开；式 (4)。前提 (c)–(e) 为论文未写明的条件，见第 12 节 E6。

证明

1. 先求 c_w。在 (c)–(e) 下，$\mathbb{E}D_t=\rho Z\sum_j w_j=\rho Z=:m$，$\mathrm{Var}\,D_t=\sum_j {w_j}^2 Z\rho(1-\rho)$，故 $\mathrm{Var}(D_t/m)=(1-\rho)\sum_j {w_j}^2/m=c_w/m$。
2. 记 $D_t=m(1+\delta)$，$Y=C_{t+1}/m$，则 $G=Y/(1+\delta)$。Y 与 δ 独立，$\mathbb{E}Y=\bar{R}$，$\mathrm{Var}\,Y=v_R+A/m$，$\mathbb{E}\delta=0$，$\mathbb{E}\delta^2=c_w/m$。
3. 二阶展开：$(1+\delta)^{-1}=1-\delta+\delta^2+O(\delta^3)$，$(1+\delta)^{-2}=1-2\delta+3\delta^2+O(\delta^3)$。
4. $\mathbb{E}G=\mathbb{E}Y\cdot\mathbb{E}(1+\delta)^{-1}=\bar{R}(1+c_w/m)+O(m^{-2})$。

   注　独立性使期望相乘；二项噪声的 $\mathbb{E}\delta^3=O(m^{-2})$。
5. $\mathbb{E}G^2=\mathbb{E}Y^2\cdot\mathbb{E}(1+\delta)^{-2}=(U+A/m)(1+3c_w/m)+O(m^{-2})$。

   注　$\mathbb{E}Y^2=\bar{R}^2+\mathrm{Var}\,Y=U+A/m$。
6. 由第 4、5 步，

$$\mathrm{Var}\,G=(U+A/m)(1+3c_w/m)-\bar{R}^2(1+2c_w/m)+O(m^{-2})=v_R+\frac{A+(\bar{R}^2+3v_R)c_w}{m}+O(m^{-2}).$$

   注　$3U-2\bar{R}^2=\bar{R}^2+3v_R$。

7. 除以 $(\mathbb{E}G)^2 = \bar{R}^2(1+2c_w/m)+O(m^{-2})$，即乘以 $\bar{R}^{-2}(1-2c_w/m)$：

$$\begin{aligned}\frac{\operatorname{Var} G}{(\mathbb{E}G)^2} &= \frac{v_R}{\bar{R}^2} + \frac{A+(\bar{R}^2+3v_R)c_w - 2v_R c_w}{\bar{R}^2 m} + O(m^{-2}) \\ &= \frac{v_R}{\bar{R}^2} + \frac{A+(\bar{R}^2+v_R)c_w}{\bar{R}^2 m} + O(m^{-2}).\end{aligned} \qquad \text{论文 (A.14)}$$

8. 与 $a+b/m$ 对照即得式 (15)：截距不变，斜率增加 $(\bar{R}^2+v_R)c_w/\bar{R}^2$。

□

代入式 (11) 的权重，$c_w = 0.495(1-\rho)$。分子与分母共享报告冲击时，独立性不成立，见第 9.6 节。

9.6. 分子与分母共享的报告冲击

附录 B.1 允许报告冲击同时进入分子与分母。条件于无报告扰动的正计数路径 Z，设

$$C_t = \rho Z_t(1+\varepsilon_t), \qquad \mathbb{E}(\varepsilon_t \mid Z) = 0, \qquad K(t,s) = \operatorname{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s \mid Z), \qquad \text{论文 (B.1)}$$

并记

$$\Lambda_t = \sum_{j\ge 1} w_j Z_{t-j}, \qquad q_{tj} = \frac{w_j Z_{t-j}}{\Lambda_t}, \qquad u_t = \sum_j q_{tj}\varepsilon_{t-j}, \qquad y_t = \frac{Z_t}{\Lambda_t}, \qquad Y_t = y_t\,\frac{1+\varepsilon_t}{1+u_t}.$$

分母为 $\sum_j w_j C_{t-j} = \rho\sum_j w_j Z_{t-j}(1+\varepsilon_{t-j}) = \rho\Lambda_t(1+u_t)$，$\rho$ 在比值中约去，故 Y_t 是观测比值。路径权重满足 $\sum_j q_{tj} = 1$，只在平坦路径上 $q_{tj} = w_j$。记 $q_t = (q_{t1}, q_{t2}, \dots)^\top$，$K_{--}$ 为滞后冲击 $(\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_{t-2}, \dots)$ 的条件协方差矩阵，$K_{t,-}$ 为 ε_t 与滞后冲击的条件协方差行向量。

引理 9.6 （附录 B.1，式 (B.2)、(B.3)） 令 $\varepsilon = \tau\xi$，ξ 的矩有界，则

$$\frac{Y_t}{y_t} = 1 + \varepsilon_t - u_t + {u_t}^2 - \varepsilon_t u_t + O_p(\tau^3), \qquad \text{论文 (B.2)}$$

$$\frac{\mathbb{E}(Y_t \mid Z)}{y_t} = 1 + B_t + O(\tau^3), \qquad \frac{\operatorname{Var}(Y_t \mid Z)}{{y_t}^2} = V_t + O(\tau^3), \qquad \text{论文 (B.3)}$$

其中 $B_t = {q_t}^\top K_{--} q_t - K_{t,-} q_t$，$V_t = K(t,t) + {q_t}^\top K_{--} q_t - 2K_{t,-} q_t$。

证明

1. $(1+u)^{-1} = 1 - u + u^2 + O(u^3)$，故 $(1+\varepsilon)(1-u+u^2) = 1+\varepsilon-u+u^2-\varepsilon u+O(\tau^3)$，即式 (B.2)。

   注 ε 与 u 均为 $O_p(\tau)$，三次及以上乘积为 $O_p(\tau^3)$。取期望时还需论文所列的矩有界与一致可积条件。

2. 二阶矩：$\mathbb{E}({u_t}^2 \mid Z) = \sum_{j,l} q_{tj} q_{tl} K(t-j, t-l) = {q_t}^\top K_{--} q_t$，$\mathbb{E}(\varepsilon_t u_t \mid Z) = \sum_j q_{tj} K(t, t-j) = K_{t,-} q_t$。

3. 对式 (B.2) 取条件期望。一阶项 $\varepsilon_t - u_t$ 的期望为零，二阶项给出 ${q_t}^\top K_{--} q_t - K_{t,-} q_t = B_t$。

4. 方差到二阶只需一阶项：$\operatorname{Var}(\varepsilon_t - u_t \mid Z) = K(t,t) + {q_t}^\top K_{--} q_t - 2K_{t,-} q_t = V_t$。

   注 一阶项与二阶项的协方差含三阶矩，为 $O(\tau^3)$。

□

引理 9.7 （附录 B.1，式 (B.4)） 记 $\mu = \mathbb{E}y$，$\beta = \mathbb{E}(yB)$。报告冲击使无条件相对方差增加

$$\Delta\frac{\operatorname{Var} Y}{(\mathbb{E}Y)^2} = \frac{\mathbb{E}(y^2 V) + 2\operatorname{Cov}(y, yB)}{\mu^2} - \frac{2\operatorname{Var}(y)\,\beta}{\mu^3} + O(\tau^3). \qquad \text{论文 (B.4)}$$

证明

1. 由式 (B.3)，$\mathbb{E}Y=\mathbb{E}[y(1+B)]+O(\tau^3)=\mu+\beta+O(\tau^3)$。
2. 以 Z 为条件应用 (P6)：

$$\operatorname{Var}Y=\operatorname{Var}[y(1+B)]+\mathbb{E}(y^2V)+O(\tau^3)=\operatorname{Var}y+2\operatorname{Cov}(y,yB)+\mathbb{E}(y^2V)+O(\tau^3).$$

   注 $B=O(\tau^2)$，故 $\operatorname{Var}(yB)=O(\tau^4)$。
3. $(\mathbb{E}Y)^{-2}=\mu^{-2}(1-2\beta/\mu)+O(\tau^4)$。
4. 第 2、3 步相乘，保留到 τ^2 阶，再减去无冲击时的 $\operatorname{Var}y/\mu^2$，即得式 (B.4)。

□

引理 9.8 （附录 B.1，式 (B.5)） 滞后 h 的一阶扰动 $\varepsilon_t-\sum_j q_{tj}\varepsilon_{t-j}$ 与 $\varepsilon_{t-h}-\sum_l q_{t-h,l}\varepsilon_{t-h-l}$ 的条件协方差为

$$K(t,t-h)-\sum_l q_{t-h,l}K(t,t-h-l)-\sum_j q_{tj}K(t-j,t-h)+\sum_{j,l} q_{tj}q_{t-h,l}K(t-j,t-h-l).\quad\text{论文 (B.5)}$$

若冲击独立同方差，即 $K(a,b)=\tau^2\mathbf{1}[a=b]$，且 q 不随 t 变化，则 $V_t=\tau^2(1+\sum_j {q_j}^2)$，$B_t=\tau^2\sum_j {q_j}^2$，且 $h\ge 1$ 时式 (B.5) 等于 $\tau^2\big[-q_h+\sum_{l\ge1}q_{h+l}q_l\big]$。

证明

1. 式 (B.5) 由协方差的双线性展开得到，共四项。
2. 独立同方差时 $K_{--}=\tau^2 I$，$K_{t,-}=0$，代入引理 9.6 得 V_t 与 B_t。
3. $h\ge1$ 时，第一项与第二项的两个时间下标不可能相等，均为零；第三项只在 $j=h$ 时非零，等于 $-\tau^2 q_h$；第四项要求 $j=h+l$，等于 $\tau^2\sum_l q_{h+l}q_l$。

□

平坦路径上 $q=(0.65,0.25,0.10)$，于是 $1+\sum_j {q_j}^2=1.495$，$\sum_j {q_j}^2=0.495$，滞后 1 的系数为

$$-0.65+0.25\times0.65+0.10\times0.25=-0.4625.$$

单周比值（$q_1=1$）的滞后 1 系数为 -1，滞后 $h>1$ 的系数为 0。冲击相关或 q 随路径变化时，系数须按路径重算，协方差不保证为负。

引理 9.9 （附录 B.1，式 (B.6)） 令 $F(g)=(1+\beta_0\log g)^{\alpha}$，$\beta_0=\theta/7$，则 $R_A=F(G)$ 与式 (12) 一致。记对数弹性 $\kappa=\mathrm{d}\log F/\mathrm{d}\log g$，$\delta=Y/y-1$。到二阶，

$$\mathbb{E}\Big[\frac{F(Y)}{F(y)}\Big]-1=\kappa B+\tfrac12(\kappa^2-\kappa+\kappa')V,\qquad \operatorname{Var}\Big[\frac{F(Y)}{F(y)}\Big]=\kappa^2V,\qquad\text{论文 (B.6)}$$

其中 $\kappa'=\mathrm{d}\kappa/\mathrm{d}\log g=-\kappa^2/\alpha$。在 $g=1$ 处，$\kappa=\alpha\beta_0=3.6/7=0.5143$。

证明

1. $r=\log g/7$ 时 $1+r\theta=1+\beta_0\log g$，故 $F(G)$ 即式 (12)。
2. 求导：$\kappa=\dfrac{\alpha\beta_0}{1+\beta_0\log g}$，$\kappa'=-\dfrac{\alpha{\beta_0}^2}{(1+\beta_0\log g)^2}=-\dfrac{\kappa^2}{\alpha}$。
3. 由 $gF'=\kappa F$ 对 g 求导，$F'+gF''=\kappa F'+\kappa' F/g$；两边乘 g，得 $gF'+g^2F''=\kappa^2F+\kappa' F$，故 $g^2F''/F=\kappa^2-\kappa+\kappa'$。

   注 $\mathrm{d}\kappa/\mathrm{d}g=\kappa'/g$；$gF'=\kappa F$ 用了两次。

4. Taylor 展开：$F(Y)=F(y)+F'(y)y\delta+\tfrac12F''(y)y^2\delta^2+O(\delta^3)$。除以 $F(y)$，用第 3 步，并代入 $\mathbb{E}\delta=B$，$\mathbb{E}\delta^2=V+O(\tau^3)$，得式 (B.6) 的均值；方差到二阶只取一阶项 $\kappa\delta$，为 κ^2V。

5. $g=1$ 时 $\log g=0$，$\kappa=\alpha\beta_0=\alpha\theta/7=3.6/7=0.5143$。

   注 $\alpha\theta$ 是代际间隔均值 3.6 天。

□

式 (12) 的连续性校正把冲击按比例缩小：

$$C+0.5=\rho Z(1+\varepsilon)+0.5=(\rho Z+0.5)\Big(1+\frac{\rho Z}{\rho Z+0.5}\,\varepsilon\Big),$$

即冲击变为 $h_0\varepsilon$，$h_0=\rho Z/(\rho Z+0.5)<1$。以上二阶近似要求冲击小且分母远离零。

引理 9.10　(附录 B.3)　设 q 恒定，冲击独立同方差且与 y 独立，$s=\sum_j {q_j}^2$。则式 (B.4) 化为

$$\Delta\frac{\operatorname{Var}Y}{(\mathbb{E}Y)^2}=\tau^2(1+s)\big[1+\mathrm{CV}^2(y)\big]+O(\tau^3). \tag{9.3}$$

证明　由引理 9.8，$B=\tau^2 s$，$V=\tau^2(1+s)$，均为常数。于是 $\operatorname{Cov}(y,yB)=B\operatorname{Var}y$，$\beta=\mathbb{E}(yB)=B\mu$，代入式 (B.4)：

$$\frac{\tau^2(1+s)\mathbb{E}y^2+2\tau^2 s\operatorname{Var}y}{\mu^2}-\frac{2\tau^2 s\operatorname{Var}y\cdot\mu}{\mu^3}=\tau^2(1+s)\frac{\mathbb{E}y^2}{\mu^2}=\tau^2(1+s)\big[1+\mathrm{CV}^2(y)\big].$$

注 两项 $2\tau^2 s\operatorname{Var}y/\mu^2$ 相互抵消；$\mathbb{E}y^2/\mu^2=1+\operatorname{Var}y/\mu^2$。

□

式 (9.3) 不依赖 m，因此在仿射模型 (14) 中进入截距 a。

10. 推断方法

论文第 2.7–2.9 节用于估计式 (14) 并比较流行季的统计方法如下。

10.1. 可行广义最小二乘

以权重 $1/\hat\mu_i^2$ 拟合 $\mathbb{E}(L_i\mid M_i)=\mu_i=a+b/M_i$，$\hat\mu_i$ 为上一轮拟合值，迭代至收敛 (Wooldridge, 2010)。

权重的依据如下。若 X_i 近似正态，则 $L_i=[(X_i-\bar X)/\bar X]^2\approx\mu_i{\chi^2}_1$，$\operatorname{Var}L_i=2{\mu_i}^2$，方差与均值平方成正比，最优权重与 $1/{\mu_i}^2$ 成正比。收敛点满足估计方程

$$\sum_i\frac{L_i-\mu_i}{\hat\mu_i^2}(1,\ 1/M_i)^{\top}=0. \tag{10.1}$$

只要均值模型 $\mathbb{E}(L_i\mid M_i)=\mu_i$ 设定正确，式 (10.1) 在真值处期望为零；方差设定错误（例如重尾使 $\operatorname{Var}L\neq 2\mu^2$）只影响效率。

10.2. 州与周的双向聚类自助

每次重复对 51 个州有放回抽样，并在各流行季内对周有放回抽样，观测 (i,w) 的权重为 N_iW_w，N_i、W_w 分别为州 i 与周 w 被抽中的次数。

> 原公式与来源　按聚类整体重抽样（pairs cluster bootstrap）见 Cameron et al. (2008, Sec. 3.1)；双向聚类稳健方差 $\hat V=\hat V_1+\hat V_2-\hat V_{12}$ 见 Cameron et al. (2011, Sec. 2.2，式 (2.11))。两处均据其 NBER 工作论文版。乘积权重 N_iW_w 是论文的组合方式，两文均未直接给出。

$(N_1,\dots,N_G)\sim\mathrm{Multinomial}(G;1/G,\dots,1/G)$，故 $\mathbb{E}N_i=1$。周的抽取独立于州的抽取，$\mathbb{E}(N_iW_w)=\mathbb{E}N_i\,\mathbb{E}W_w=1$，加权总和是原样本总和的无偏重抽样。

10.3. DerSimonian–Laird 随机效应合并

> 原公式与来源 DerSimonian and Laird (1986)，HOMOGENEITY 一节定义 $Q_w=\sum_i w_i(y_i-\bar y_w)^2$，$w_i=1/v_i$，$\bar y_w=\sum_i w_i y_i/\sum_i w_i$；ESTIMATION AND COMPUTATION 一节给出
>
> $$\hat{\tau^2}_{\mathrm{DL}}=\max\left\{0,\ \frac{Q_w-(S-1)}{\sum_i w_i-\sum_i {w_i}^2/\sum_i w_i}\right\}.$$

设 $y_i=\mu+\eta_i+e_i$，$i=1,\dots,S$，$\operatorname{Var}\eta_i={\tau^2}_{\mathrm{DL}}$，$\operatorname{Var}e_i=v_i$ 已知，$W=\sum_i w_i$。这里的 ${\tau^2}_{\mathrm{DL}}$ 是季间方差，与报告概率的相对方差 τ^2 无关。

矩估计的推导

1. 加权平方和的平移恒等式：$Q_w=\sum_i w_i(y_i-\mu)^2-W(\bar y_w-\mu)^2$。
2. $\mathbb{E}\sum_i w_i(y_i-\mu)^2=\sum_i w_i(v_i+{\tau^2}_{\mathrm{DL}})=S+{\tau^2}_{\mathrm{DL}}W$。
3. $\operatorname{Var}\bar y_w=\sum_i {w_i}^2(v_i+{\tau^2}_{\mathrm{DL}})/W^2$，故 $W\,\mathbb{E}(\bar y_w-\mu)^2=1+{\tau^2}_{\mathrm{DL}}\sum_i {w_i}^2/W$。

   注 ${w_i}^2v_i=w_i$。
4. 第 2 步减第 3 步，$\mathbb{E}Q_w=(S-1)+{\tau^2}_{\mathrm{DL}}(W-\sum_i {w_i}^2/W)$。令 Q_w 等于其期望并截断到非负，即得上式。
5. 合并均值为 $\hat\mu=\sum_i {w_i}^*y_i/\sum_i {w_i}^*$，${w_i}^*=1/(v_i+\hat{\tau^2}_{\mathrm{DL}})$。

□

10.4. 季间方差的 Q-profile 区间

> 原公式与来源 Viechtbauer (2007)；论文未引此文，见第 12 节 E2。广义统计量为
>
> $$Q_{\mathrm{gen}}(\tau^2)=\sum_i\frac{\left(y_i-\hat\mu(\tau^2)\right)^2}{v_i+\tau^2},\qquad \hat\mu(\tau^2)=\frac{\sum_i y_i/(v_i+\tau^2)}{\sum_i 1/(v_i+\tau^2)}.$$

区间的推导

1. 在真值 τ^2 处，$(y_i-\mu)/\sqrt{v_i+\tau^2}$ 独立服从标准正态。以加权均值代替 μ 损失一个自由度，于是 $Q_{\mathrm{gen}}(\tau^2)\sim {\chi^2}_{S-1}$。

   注 这是正态线性模型中加权残差平方和的分布。
2. 由定义，$Q_{\mathrm{gen}}(\tau^2)=\min_\mu\sum_i(y_i-\mu)^2/(v_i+\tau^2)$。对每个固定的 μ，被最小化的函数关于 τ^2 不增；不增函数族的逐点最小值仍不增。
3. 因此 $\{\tau^2\ge 0:{\chi^2}_{S-1,0.025}\le Q_{\mathrm{gen}}(\tau^2)\le {\chi^2}_{S-1,0.975}\}$ 是区间，端点由单调方程求根得到；若 $Q_{\mathrm{gen}}(0)<{\chi^2}_{S-1,0.975}$，下端点取 0。

□

10.5. 合并截距的 t_{S-1} 区间

合并截距的区间为 $\hat\mu\pm t_{S-1,0.975}\,\hat s$，$\hat s=(\sum_i {w_i}^*)^{-1/2}$。DerSimonian and Laird (1986) 使用正态分位数；论文在季数少（$S=3,4$）时改用 t_{S-1} 分位数，是比正态分位数更宽的区间。

10.6. 两个单侧检验

> 原公式与来源 Schuirmann (1987)：在水平 α 下分别检验 $H_{01}:\Delta a \le -\delta$ 与 $H_{02}:\Delta a \ge \delta$，二者都被拒绝时判定等效。

以 90% 百分位区间 $[L,U]$ 实施时，H_{01} 在 5% 水平被拒绝当且仅当 $L > -\delta$，H_{02} 被拒绝当且仅当 $U < \delta$；两者同时成立当且仅当 $[L,U] \subset (-\delta,\delta)$。原假设 $H_0 = H_{01} \cup H_{02}$ 中任一点只落在其中一个单侧原假设内，由交并原理，整体检验的水平不超过 5%。

引理 10.1 （附录 B.3；论文第 2.8 节） 设截距差估计 $\hat{d} \sim N(d, \mathrm{SE}^2)$，单侧水平 0.05，$z = z_{0.95}$。两个单侧检验的功效为

$$\max\Big\{0,\ \Phi\Big(\frac{\delta - d}{\mathrm{SE}} - z\Big) + \Phi\Big(\frac{\delta + d}{\mathrm{SE}} - z\Big) - 1\Big\}. \tag{10.2}$$

证明 两个单侧检验同时拒绝当且仅当 $-\delta + z\,\mathrm{SE} < \hat{d} < \delta - z\,\mathrm{SE}$，其概率为

$$\Phi\Big(\frac{\delta - d}{\mathrm{SE}} - z\Big) - \Phi\Big(\frac{-\delta - d}{\mathrm{SE}} + z\Big) = \Phi\Big(\frac{\delta - d}{\mathrm{SE}} - z\Big) + \Phi\Big(\frac{\delta + d}{\mathrm{SE}} - z\Big) - 1.$$

注 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$。$\delta < z\,\mathrm{SE}$ 时拒绝区间为空，功效为 0，故取 $\max\{0, \cdot\}$。

□

由引理 9.10，共享报告冲击改变截距 a，等效界 δ 的尺度需按式 (9.3) 设定，式 (10.2) 给出相应的功效。

11. 扩展结果

11.1. 环境方差的估计精度

命题 4 （附录 C.1，式 (C.1)） 设 $R_1, \dots, R_T$ 独立同服从伽马分布，均值 $\bar{R}$ 已知，方差 v_R，形状 $\xi = \bar{R}^2 / v_R$。基于病例数的任一 v_R 无偏估计量 $\hat{v}$ 满足

$$\frac{\sqrt{\mathrm{Var}\,\hat{v}}}{v_R} \ \ge\ \big[T\xi(\xi\psi'(\xi) - 1)\big]^{-1/2}, \tag{论文 (C.1)}$$

且 $\xi \to \infty$ 时右边趋于 $\sqrt{2/T}$。

> 原公式与来源 Cramér–Rao 不等式 (P7)；信息的换元 (P8)；三伽马函数的渐近展开 (P13)，见 NIST (2026, 式 5.15.8)。

证明

1. 以形状 ξ、尺度 $\bar{R}/\xi$ 参数化，均值为 $\bar{R}$，方差为 $\bar{R}^2/\xi = v_R$。对数密度为

$$\log f(x;\xi) = \xi\log\xi - \xi\log\bar{R} - \log\Gamma(\xi) + (\xi - 1)\log x - \xi x/\bar{R}.$$

2. 对 ξ 求二阶导：$\partial_\xi{}^2 \log f = 1/\xi - \psi'(\xi)$，故 $\mathcal{I}_\xi = \psi'(\xi) - 1/\xi$。

   注 $\partial_\xi(\xi\log\xi) = \log\xi + 1$，再求导为 $1/\xi$；$\partial_\xi{}^2 \log\Gamma(\xi) = \psi'(\xi)$；其余各项关于 ξ 是线性的。

3. 由 (P8) 换元到 $v = v_R$：$\xi = \bar{R}^2/v$，$\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}v = -\xi/v$，

$$\mathcal{I}_v = \Big(\psi'(\xi) - \frac{1}{\xi}\Big)\frac{\xi^2}{v^2} = \frac{\xi(\xi\psi'(\xi) - 1)}{v^2}.$$

T 个独立观测的信息相加，$\mathcal{I}_R = T\xi(\xi\psi' - 1)/v^2$。

4. 病例数 $C_{1:T}$ 只通过 $R_{1:T}$ 依赖 v：$p(c \mid v) = \int p(c \mid r)\, p(r \mid v)\, \mathrm{d}r$，且 $p(c \mid r)$ 不含 v。在积分号下求导，得 $\partial_v \log p(c \mid v) = \mathbb{E}[S_R \mid C = c]$，$S_R$ 为 $R_{1:T}$ 的得分。由条件 Jensen 不等式，

$$\mathcal{I}_C = \mathbb{E}\{(\mathbb{E}[S_R \mid C])^2\} \le \mathbb{E}{S_R}^2 = \mathcal{I}_R.$$

5. 由 (P7)，$\operatorname{Var}\hat{v} \ge 1/\mathcal{I}_C \ge 1/\mathcal{I}_R = v^2/[T\xi(\xi\psi' - 1)]$。两边除以 v^2 再开方，即得式 (C.1)。
6. 由 (P13)，$\xi\psi'(\xi) - 1 = \dfrac{1}{2\xi} + \dfrac{1}{6\xi^2} + O(\xi^{-4})$，故 $\xi(\xi\psi' - 1) \to 1/2$，下界趋于 $\sqrt{2/T}$。

   注 $\sqrt{2/T}$ 是正态样本方差（均值已知）的相对标准误。

□

代入基线值，$\xi = 1.3225/0.04 = 33.06$，$\xi(\xi\psi' - 1) \approx 0.5 + 1/(6\xi) = 0.505$；$T = 3$、10、50 时式 (C.1) 的下界分别为 0.812、0.445、0.199。

适用条件　R_t 独立且服从伽马分布，$\bar{R}$ 已知，积分号下求导的正则条件成立。$\bar{R}$ 未知时可用信息更少，下界只会更大。

11.2. 自相关环境下的预算分配

引理 11.1　(附录 C.2，式 (C.2)、(C.3))　设 $\operatorname{Cov}(R_s, R_t) = v_R \phi^{|s-t|}$，预算约束 $\mathcal{B} = T(c_0 + c_1 m)$，$e(T) = S(\phi, T)/T^2$，$g_T = -T^2 e'(T)$，${m_0}^* = \sqrt{(c_0/c_1) m_\times}$。目标 $v_R e(T) + A/(Tm)$ 的一阶条件为

$$m^* = {m_0}^*\, {g_T}^{-1/2}, \qquad g_T = \frac{2S(\phi, T)}{T} - \frac{\partial S}{\partial T}, \qquad \frac{\partial S}{\partial T} = \frac{1+\phi}{1-\phi} + \frac{2\phi^{T+1}\log\phi}{(1-\phi)^2}. \tag{论文 (C.2)}$$

若 g_T 随 T 严格增且跨过 1，则存在唯一 $T^\dagger$ 使 $g_{T^\dagger} = 1$；两种情形 $m^* > {m_0}^*$ 与 $m^* < {m_0}^*$ 在预算

$$\mathcal{B}^\dagger = T^\dagger\,(c_0 + c_1 {m_0}^*) \tag{论文 (C.3)}$$

处相接。

证明

1. 由预算约束，$Tm = (\mathcal{B} - c_0 T)/c_1$，抽样项为 $A/(Tm) = Ac_1/(\mathcal{B} - c_0 T)$。目标为 $v_R e(T) + Ac_1/(\mathcal{B} - c_0 T)$。
2. 对 T 求导并令其为零：$v_R e'(T) + \dfrac{Ac_0 c_1}{(\mathcal{B} - c_0 T)^2} = 0$。
3. 代回 $\mathcal{B} - c_0 T = c_1 T m$，得 $v_R\,[-T^2 e'(T)] = c_0 A/(c_1 m^2)$，即 $v_R g_T = c_0 A/(c_1 {m^*}^2)$。于是 ${m^*}^2 = {m_0}^{*2}/g_T$。
4. $e' = S'/T^2 - 2S/T^3$，故 $g_T = 2S/T - S'$。对式 (9) 关于 T 求导，得 $\partial S/\partial T$ 的表达式。

   注 $\mathrm{d}\phi^T/\mathrm{d}T = \phi^T \log\phi$。
5. 独立时 $S = T$，$S' = 1$，$g_T = 1$，回到式 (8)。
6. g_T 严格增时，$T^* < T^\dagger$ 对应 $g_{T^*} < 1$，$m^* > {m_0}^*$；$T^* > T^\dagger$ 对应 $m^* < {m_0}^*$。分界点 $T^\dagger$ 处 $m^* = {m_0}^*$，对应预算为式 (C.3)。

□

取 $\phi = 0.8$，g_T 在 $T \in [1, 60]$ 上严格增，$T^\dagger = 4.4836$。$c_0/c_1 = 100$ 且 $c_1 = 1$ 时，${m_0}^* = 72.86$，$\mathcal{B}^\dagger = 4.4836 \times 172.86 = 775.0$;

以潜在平衡规模 $m_\times = 21.3$ 与 49.2 计算，$\mathcal{B}^\dagger$ 分别为 655.3 与 762.85。

适用条件　一阶条件只是必要条件，g_T 的单调性须对给定 ϕ 逐一核对。环境过程须平稳，故只适用于单个流行季内部。

11.3. 流行季间方差

推论 2 （附录 C.3） 设流行季效应 $\eta_1, \dots, \eta_S$ 独立同服从 $N(\mu, v_S)$，μ 未知。若给定 $\eta_{1:S}$ 时病例数的条件分布不依赖 (μ, v_S)，则基于病例数且对一切 (μ, v_S) 无偏的 v_S 估计量，其相对标准误不小于 $\sqrt{2/(S-1)}$；$S=3$ 时为 1.000，$S=4$ 时为 0.816。

> 原公式与来源 正态样本的 $(\bar\eta, s^2)$ 是完备充分统计量（(P9) 的双参数形式），s^2 是 v_S 的 UMVUE，$\operatorname{Var} s^2 = 2{v_S}^2/(S-1)$，见 Lehmann and Casella (1998) 与 Searle et al. (1992)。

证明

1. 设 δ 为病例数的函数，对一切 (μ, v_S) 有 $\mathbb{E}\delta = v_S$。
2. 由于给定 $\eta_{1:S}$ 时病例数的条件分布不依赖 (μ, v_S)，$\delta^* = \mathbb{E}(\delta \mid \eta_{1:S})$ 是 $\eta_{1:S}$ 的函数，不含未知参数，因而是统计量。
3. 由 (P6)，$\mathbb{E}\delta^* = v_S$，且 $\operatorname{Var}\delta = \mathbb{E}\operatorname{Var}(\delta \mid \eta_{1:S}) + \operatorname{Var}\delta^* \geq \operatorname{Var}\delta^*$。
4. δ^* 是 v_S 基于 $\eta_{1:S}$ 的无偏估计量。由 (P10)，$\operatorname{Var}\delta^* \geq \operatorname{Var} s^2 = 2{v_S}^2/(S-1)$。
   注 $(S-1)s^2/v_S \sim {\chi^2}_{S-1}$，其方差为 $2(S-1)$。
5. 两边开方并除以 v_S，得相对标准误不小于 $\sqrt{2/(S-1)}$。

□

适用条件 第 2 步要求条件分布同时不依赖 μ 与 v_S，并要求无偏性对一切 (μ, v_S) 成立（第 12 节 E3）。μ 已知时下界为 $\sqrt{2/S}$。

11.4. 检验 $R_t > 1$ 的一致最优性

引理 11.2 （附录 C.4） 在 H1–H3 下，C_t 的分布族关于 C_t 有单调似然比。对 $H_0: R_t \leq 1$ 与 $H_1: R_t > 1$，拒绝域 $\{C_t \geq c_\alpha\}$ 在其实际水平 $\alpha^* = \Pr_{R_t=1}(C_t \geq c_\alpha) \leq \alpha$ 上一致最优，功效随 R_t 不减。

> 原公式与来源 式 (2)；Karlin–Rubin 定理 (P11)。

证明

1. 由式 (2)，$\Pr(C=c; R) \propto {p_R}^{nk}(1-p_R)^c$，$p_R = k/(k+\rho R)$，$1-p_R = \rho R/(k+\rho R)$。
2. 对 $R > R'$，
$$\frac{\Pr(c;R)}{\Pr(c;R')} = \left(\frac{p_R}{p_{R'}}\right)^{nk}\left(\frac{1-p_R}{1-p_{R'}}\right)^{c}.$$
   $1-p_R = 1-k/(k+\rho R)$ 随 R 严格增，第二个因子的底数大于 1，故比值随 c 严格增。
3. 由 (P11) 即得结论。离散分布下一般 $\alpha^* < \alpha$；达到名义水平需要随机化检验。

□

取 $m=20$（$n=80$），$k=0.35$，$\rho=0.25$，$\alpha=0.05$。$R_t=1$ 时 $C_t \sim \mathrm{NB}(28, 0.5833)$，均值为 20，临界值 $c_\alpha = 31$，实际水平 $\alpha^* = 0.0467$。

11.5. 收缩估计的理想下界

引理 11.3 （附录 C.5，式 (C.4)） 设 $\hat\theta_\lambda = (1-\lambda)\hat R_t + \lambda\mu_0$，$\mu_0$ 为固定常数，$\Delta = \mu_0 - \bar R$。则均方误差在

$$\lambda^* = \frac{V}{V+\Delta^2} \qquad \text{论文 (C.4)}$$

处取最小值 $V\Delta^2/(V+\Delta^2)$；它小于 v_R 当且仅当 $\Delta^2 < v_R(1+m/m_\times)$。

证明

1. $\hat\theta_\lambda - \bar R = (1-\lambda)(\hat R_t - \bar R) + \lambda\Delta$。由 $\mathbb{E}(\hat R_t - \bar R) = 0$，交叉项为零，$\mathrm{MSE}(\lambda) = (1-\lambda)^2 V + \lambda^2\Delta^2$。
2. $\mathrm{MSE}'(\lambda) = -2(1-\lambda)V + 2\lambda\Delta^2 = 0$ 给出 $\lambda^* = V/(V+\Delta^2)$；二阶导为 $2(V+\Delta^2) > 0$。
3. 代入：$\mathrm{MSE}(\lambda^*) = \dfrac{\Delta^4 V + V^2\Delta^2}{(V+\Delta^2)^2} = \dfrac{V\Delta^2}{V+\Delta^2}$。
4. $\dfrac{V\Delta^2}{V+\Delta^2} < v_R$ 等价于 $\Delta^2(V - v_R) < v_R V$，即 $\Delta^2 < \dfrac{v_R V}{A/m} = v_R\Big(1 + \dfrac{m}{m_\times}\Big)$。

   注 由式 (4)，$V - v_R = A/m$，$V/(A/m) = 1 + m v_R/A = 1 + m/m_\times$。

□

适用条件 μ_0 固定且与数据无关。λ^* 依赖未知的 $\bar R$ 与 V，所以 $V\Delta^2/(V+\Delta^2)$ 只是理想下界。$\hat\theta_\lambda$ 在给定 R_t 时有偏，不受命题 1(iv) 的约束。

12. 勘误

表 4 列出对照推导时发现的问题，位置以论文节号与式号标注。各项均已在最新统一终稿中完成对齐补正，论文主要结论保持稳健。

表 4　勘误。正确形式一栏给出修正后的表述及其在本文中的推导位置。

编号	论文位置	原文与正确形式	影响
E1	推论 1，第 2.3 节；附录 A.6	原文称对 ν 个单位作二项抽样时 $\mathrm{Var}(p_t) = \rho(1-\rho)/(\nu+1)$，切换条件 $m > \rho^2\nu/k$。二项抽样 $p_t = \mathrm{Bin}(\nu,\rho)/\nu$ 的方差为 $\rho(1-\rho)/\nu$，切换条件为式 (8.1)；保留 $\nu+1$ 时应改称 $p_t \sim \mathrm{Beta}(\rho\nu, (1-\rho)\nu)$。见推论 1。	阈值相差 ρ^2/k，基线下约 0.18 例；方向不变
E2	第 2.9 节	季间方差的 Q-profile 区间未注出处，应引 Viechtbauer (2007)。见第 10.4 节。	无数值影响
E3	推论 2 的证明，附录 C.3	原文要求给定 $\eta_{1:S}$ 时病例数的条件分布不依赖 v_S。须改为不依赖 (μ, v_S)，且无偏性对一切 (μ, v_S) 成立；否则 $\mathbb{E}(\delta \mid \eta)$ 可能含未知参数，不是统计量。见推论 2。	论文模型满足此前提，下界不变
E4	附录 A.2	UMVUE 结论只引 Lehmann and Romano (2005)。完备性可引该书，Lehmann–Scheffé 定理与 UMVUE 宜引 Lehmann and Casella (1998)。见引理 4.4。	无数值影响
E5	第 2.6 节，潜在平衡规模情景	$\rho \in \{0.0056, 0.021\}$ 引 Tokars et al. (2018)。该文正文 Methods 的 Statistical Estimate 部分说明采用 Reed 等的感染与住院乘数，正文未出现这两个数值；应注明数值的计算方式，例如由哪一乘数取倒数。	式 (9.2) 的数值可复算；出处须补注
E6	附录 A.7	式 (A.13)、(A.14) 未写前提。应补前提 (a)–(e)，见引理 9.3、9.5。	公式在前提下成立；增长路径上 c_w 须按 q 重算

表 4（续）

编号	论文位置	原文与正确形式	影响
E7	第 2.5–2.6 节	式 (12) 的伽马形式 $(1+r\theta)^{\alpha}$ 由 Wallinga and Lipsitch (2007) 式 (2.9) 代入伽马矩母函数推出，原文未写此形式，见引理 9.2。Lloyd-Smith et al. (2005) 未给出流感的 k（SARS 为 0.16），$k \in \{0.2, 0.5\}$ 应标为情景取值。	无数值影响
E8	表 S7；结果第 3.1 节	报告项 $\tau^2[\bar{R}^2 S(\psi,T) + v_R S(\phi\psi,T)]/T^2$ 只给出结果，ψ 未定义。应定义 $\varepsilon_t = p_t/\rho - 1$ 为与 R 过程独立的平稳过程，$\mathrm{Corr}(\varepsilon_s,\varepsilon_t) = \psi^{\lvert s-t\rvert}$，并补推导，见引理 7.3。	22.57×10^{-3} 等数值复算一致
附注	附录 C.2；表 S7	$\mathcal{B}^{\dagger}$ 范围写作 655.3–762.8。以 $m_{\times} = 49.2$ 计为 762.85，四舍五入应为 762.9。见引理 11.1。	末位差异

参考文献

A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Bootstrap-based improvements for inference with clustered errors. *The Review of Economics and Statistics*, 90(3):414–427, 2008. doi: 10.1162/rest.90.3.414.

A. Colin Cameron, Jonah B. Gelbach, and Douglas L. Miller. Robust inference with multiway clustering. *Journal of Business & Economic Statistics*, 29(2):238–249, 2011. doi: 10.1198/jbes.2010.07136.

William G. Cochran. *Sampling Techniques*. John Wiley & Sons, New York, 3rd edition, 1977. ISBN 978-0-471-16240-7.

Anne Cori, Neil M. Ferguson, Christophe Fraser, and Simon Cauchemez. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during epidemics. *American Journal of Epidemiology*, 178(9):1505–1512, 2013. doi: 10.1093/aje/kwt133.

Benjamin J. Cowling, Vicky J. Fang, Steven Riley, J. S. Malik Peiris, and Gabriel M. Leung. Estimation of the serial interval of influenza. *Epidemiology*, 20(3):344–347, 2009. doi: 10.1097/EDE.0b013e31819d1092.

Benjamin D. Dalziel, Stephen Kissler, Julia R. Gog, Cécile Viboud, Ottar N. Bjørnstad, C. Jessica E. Metcalf, and Bryan T. Grenfell. Urbanization and humidity shape the intensity of influenza epidemics in U.S. cities. *Science*, 362(6410):75–79, 2018. doi: 10.1126/science.aat6030.

Rebecca DerSimonian and Nan Laird. Meta-analysis in clinical trials. *Controlled Clinical Trials*, 7(3):177–188, 1986. doi: 10.1016/0197-2456(86)90046-2.

Steinar Engen, Øyvind Bakke, and Aminul Islam. Demographic and environmental stochasticity—concepts and definitions. *Biometrics*, 54(3):840–846, 1998. doi: 10.2307/2533838.

Christophe Fraser. Estimating individual and household reproduction numbers in an emerging epidemic. *PLoS ONE*, 2(8):e758, 2007. doi: 10.1371/journal.pone.0000758.

James D. Hamilton. *Time Series Analysis*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1994. ISBN 978-0-691-04289-3.

Samuel Karlin and Herman Rubin. The theory of decision procedures for distributions with monotone likelihood ratio. *The Annals of Mathematical Statistics*, 27(2):272–299, 1956. doi: 10.1214/aoms/11777 28259.

Russell Lande, Steinar Engen, and Bernt-Erik Saether. *Stochastic Population Dynamics in Ecology and Conservation*. Oxford University Press, Oxford, 2003. ISBN 978-0-19-852525-7.

Erich L. Lehmann and George Casella. *Theory of Point Estimation*. Springer, New York, 2nd edition, 1998. ISBN 978-0-387-98502-2.

Erich L. Lehmann and Joseph P. Romano. *Testing Statistical Hypotheses*. Springer, New York, 3rd edition, 2005. ISBN 978-0-387-98864-1.

J. O. Lloyd-Smith, S. J. Schreiber, P. E. Kopp, and W. M. Getz. Superspreading and the effect of individual variation on disease emergence. *Nature*, 438(7066):355–359, 2005. doi: 10.1038/nature04153.

NIST. NIST digital library of mathematical functions, chapter 5: Gamma function. `https://dlmf.nist.gov/5.15`, 2026. F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller, B. V. Saunders, H. S. Cohl, M. A. McClain, eds. Release 1.2.8 of 2026-09-15.

Donald J. Schuirmann. A comparison of the two one-sided tests procedure and the power approach for assessing the equivalence of average bioavailability. *Journal of Pharmacokinetics and Biopharmaceutics*, 15(6):657–680, 1987. doi: 10.1007/BF01068419.

Shayle R. Searle, George Casella, and Charles E. McCulloch. *Variance Components*. Wiley, New York, 1992. ISBN 978-0-471-62162-1.

Oliver Stoner, Theo Economou, and Gabriela Drummond Marques da Silva. A hierarchical framework for correcting under-reporting in count data. *Journal of the American Statistical Association*, 114(528): 1481–1492, 2019. doi: 10.1080/01621459.2019.1573732.

Jerome I. Tokars, Sonja J. Olsen, and Carrie Reed. Seasonal incidence of symptomatic influenza in the United States. *Clinical Infectious Diseases*, 66(10):1511–1518, 2018. doi: 10.1093/cid/cix1060.

Wolfgang Viechtbauer. Confidence intervals for the amount of heterogeneity in meta-analysis. *Statistics in Medicine*, 26(1):37–52, 2007. doi: 10.1002/sim.2514.

J. Wallinga and M. Lipsitch. How generation intervals shape the relationship between growth rates and reproductive numbers. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 274(1609):599–604, 2007. doi: 10.1098/rspb.2006.3754.

Jeffrey M. Wooldridge. *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press, Cambridge, MA, 2nd edition, 2010. ISBN 978-0-262-23258-6.